CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA II - PROJETO DE BANCO DE DADOS

Ana Carolina Bomfim Bandeira
Breno Giovanni Batalha Frota
Marley Gabriel Alves Lemos
Wesley Neves Batista

MANAUS - AM
2026

Ambiente de Aprendizagem onde foi realizada a Atividade Prática: Instituto Benjamin Constant - Laboratório de Informática 2.

Endereço do local: Av. Ramos Ferreira, 991 - Centro, Manaus - AM, 69010-120.

Ambiente de Aprendizagem: Instituto Benjamin Constant - Laboratório de Informática 2.
Turno: Vespertino.
Período de realização: 13/04/2026 à 13/05/2026.

Relatório Técnico de Prática Profissional Supervisionada II – Projeto de Banco de Dados, apresentado como requisito parcial para aprovação no componente curricular/-Curso Técnico em Informática.

Nota Final das Atividades Práticas I da Etapa 01: _____.

Considerações do Instrutor da Atividades Práticas I:

_____

_____

_____

_____

_____

Instrutor: Priscila Gonçalves

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Avalia Final do Projeto Técnico:

A Avaliação do projeto intitulado **PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA II - PROJETO DE BANCO DE DADOS**, desenvolvido pelos estudantes: **Ana Carolina Bomfim Bandeira, Breno Giovanni Batalha Frota, Marley Gabriel Alves Lemos e Wesley Neves Batista**, está composta de duas partes, sendo:

*Parte 1 - Avaliação do acompanhamento sistemático realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto, obtendo a nota: _____.

*Parte 2 – Entrega do trabalho impresso e socialização da temática com a turma:

_____

Nota final nesta Etapa do Componente (Projeto): _____.

Considerações do Professor/Instrutor:

_____

_____

_____

_____

. . . . . .

Professora Priscila Gonçalves
Instrutor do Projeto (Avaliador)

MANAUS - AM
2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Gerenciamento de Clientes 25
Figura 2 – Gerenciamento de Frota e Categorias 25
Figura 3 – Registramento de Locações 26
Figura 4 – Registramento de Devoluções 26
Figura 5 – Registramento de Manutenções 27
Figura 6 – Modelagem Conceitual 28
Figura 7 – Modelagem Lógica 29
Figura 8 – Listagem da Tabela Administradores 35
Figura 9 – Listagem da Tabela Categorias 36
Figura 10 – Listagem da Tabela Clientes 37
Figura 11 – Listagem da Tabela Veículos 38
Figura 12 – Listagem da Tabela Funcionários 39
Figura 13 – Listagem da Tabela Seguros 40
Figura 14 – Listagem da Tabela Locações 41
Figura 15 – Listagem da Tabela Devoluções 42
Figura 16 – Listagem da Tabela Manutenções 43
Figura 17 – Criação da Trigger ’trg_atualiza_status_locado’ 44
Figura 18 – Criação da Trigger ’trg_atualiza_status_devolucao’ 45
Figura 19 – Criação da Trigger ’trg_atualiza_status_manutencao’ 46
Figura 20 – Criação da View ’vw_controle_multas’ 47
Figura 21 – Chamada da View ’vw_controle_multas’ 47
Figura 22 – Criação da View ’vw_rentabilidade_veiculo’ 48
Figura 23 – Chamada da View ’vw_rentabilidade_veiculo’ 49
Figura 24 – Criação da View ’vw_clientes_mais_ativos’ 50
Figura 25 – Chamada da View ’vw_clientes_mais_ativos’ 51
Figura 26 – Criação da View ’vw_faturamento_total’ 52
Figura 27 – Chamada da View ’vw_faturamento_total’ 52
Figura 28 – Inserção de registro na tabela Administradores 53
Figura 29 – Inserção de registros na tabela Categorias 54
Figura 30 – Inserção de registros na tabela Seguros 54
Figura 31 – Inserção de registro na tabela Funcionários 55
Figura 32 – Inserção de registro na tabela Clientes 56
Figura 33 – Inserção de registros na tabela Veículos 56
Figura 34 – Inserção de registro na tabela Locações 57
Figura 35 – Inserção de registro na tabela Devoluções 58
Figura 36 – Inserção de registro na tabela Manutenções 58

Figura 37 – Atualização de registro na tabela Seguros 59
Figura 38 – Exclusão de registro na tabela Seguros 59
Figura 39 – Listagem da Tabela Administradores 60
Figura 40 – Listagem da Tabela Categorias 61
Figura 41 – Listagem da Tabela Clientes 62
Figura 42 – Listagem da Tabela Devoluções 63
Figura 43 – Listagem da Tabela Funcionários 64
Figura 44 – Listagem da Tabela Locações 65
Figura 45 – Listagem da Tabela Manutenções 66
Figura 46 – Listagem da Tabela Seguros 67
Figura 47 – Listagem da Tabela Veículos 68
Figura 48 – Execução de controle transacional com COMMIT 69
Figura 49 – Execução de controle transacional com ROLLBACK 70
Figura 50 – Criação de usuário e execução do comando GRANT 71
Figura 51 – Execução do comando REVOKE para proteção de registros 71
Figura 52 – Bloqueio de inserção por violação de Chave Estrangeira 72
Figura 53 – Bloqueio de exclusão por dependência de dados 73
Figura 54 – Criação da Stored Procedure para cálculo de multas 76

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Fases de Execução do Projeto 12
Tabela 2 – Cronograma de Execução do Projeto 13
Tabela 3 – Orçamento detalhado dos materiais do projeto 13
Tabela 4 – Mapeamento de Requisitos Funcionais e Tabelas Acessadas 16
Tabela 5 – Mapeamento de Requisitos Não Funcionais e Implementação no MySQL 17
Tabela 6 – Matriz de Rastreabilidade: Requisitos e Regras de Negócio 19
Tabela 7 – Detalhamento da Atuação do Banco de Dados por Regra de Negócio 19
Tabela 8 – Dicionário de Dados - Visão Geral das Entidades 30
Tabela 9 – Entidade Administradores 31
Tabela 10 – Entidade Clientes 31
Tabela 11 – Entidade Funcionarios 31
Tabela 12 – Entidade Categorias 32
Tabela 13 – Entidade Veiculos 32
Tabela 14 – Entidade Seguros 32
Tabela 15 – Entidade Locacoes 33
Tabela 16 – Entidade Devolucoes 33
Tabela 17 – Entidade Manutencoes 34

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

CETAM	Centro de Educação Tecnológica do Amazonas
CNH	Carteira Nacional de Habilitação
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Operações básicas de banco de dados)
DDL	Data Definition Language (Linguagem de Definição de Dados)
DML	Data Manipulation Language (Linguagem de Manipulação de Dados)
DQL	Data Query Language (Linguagem de Consulta de Dados)
FK	Foreign Key (Chave Estrangeira)
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
PK	Primary Key (Chave Primária)
RF	Requisito Funcional
RN	Regra de Negócio
RNF	Requisito Não Funcional
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada)
UC	Use Case (Caso de Uso)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 Justificativa Técnica (Problema) 9
1.2 Objetivo Geral 10
1.3 Objetivos Específicos 10

2 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PROJETO 12
2.1 Fases de Execução 12
2.2 Cronograma 13
2.3 Quadro Financeiro 13

3 ANÁLISE DE NEGÓCIO E ENGENHARIA DE REQUISITOS 14
3.1 Estudo de Caso (Locadora de Veículos AutoGestão) 14
3.1.1 Contextualização e Situação (Problema) 14
3.1.2 Solução Proposta 14
3.1.3 Benefícios Esperados 15
3.2 Levantamento de Requisitos 15
3.2.1 Requisitos Funcionais (RF) 15
3.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 16
3.3 Regras de Negócio (RN) 18
3.3.1 Matriz de Rastreabilidade: Requisitos e Regras de Negócio . . . 18

4 DESENVOLVIMENTO E MODELAGEM DO SISTEMA 20
4.1 Ferramentas Utilizadas 20
4.1.1 brModelo 20
4.1.2 Draw.io 20
4.1.3 MySQL Workbench 21
4.1.4 phpMyAdmin 21
4.1.5 Trello 22
4.1.6 GitHub 23
4.2 Modelagem 23
4.2.1 Diagrama de Caso de Uso 23
4.2.2 Especificação dos Cenários (Casos de Uso) 24
4.2.3 Projeto Conceitual (MER) e Projeto Lógico 27
4.3 Dicionário de Dados 30

5 IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA E BANCO DE DADOS 35
5.1 Consulta Simples 35

5.2 Consultas Avançadas (DML/DDL/DTL/DQL/DCL) 43
5.2.1 DDL (Data Definition Language - Linguagem de Definição de Dados) 44
5.2.2 DML (Data Manipulation Language - Linguagem de Manipulação de Dados) 52
5.2.3 DQL (Data Query Language - Linguagem de Consulta de Dados) 60
5.2.4 DTL (Data Transaction Language - Linguagem de Transação de Dados) 68
5.2.5 DCL (Data Control Language - Linguagem de Controle de Dados) 70
5.2.6 Testes de Integridade e Validação de Regras de Negócio 72

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 77

REFERÊNCIAS 78

7 APÊNDICE 79

8 ANEXOS 80
8.1 Script da Criação das Entidades e Relacionamentos 80
8.2 Script de Inserções de Dados nas Entidades 82
8.3 Script da Stored Procedure 87
8.4 Script das Triggers 89
8.5 Script das Views 90

1 INTRODUÇÃO

Este relatório descreve os procedimentos utilizados no desenvolvimento do projeto AutoGestão, um Sistema de Gerenciamento de Locadora de Veículos, detalhando a análise de requisitos, a apresentação de técnicas de modelagem de dados e a implementação das regras de negócio no banco de dados.

A motivação para o desenvolvimento deste sistema e seus objetivos englobam o estudo realizado quanto ao levantamento de requisitos (funcionais e não funcionais), a definição de regras de negócio, seguidos pela construção do modelo entidade-relacionamento (conceitual e lógico) e a implementação do modelo físico (SQL).

Nesse modo, o relatório pretende demonstrar como o desenvolvimento de um Banco de Dados relacional robusto (MySQL) pode otimizar e automatizar os processos de uma locadora, ajudando a resolver problemas de controle e disponibilidade. Por este motivo, foi realizado um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema focado nas operações essenciais, que atenderá com exclusividade as reais necessidades de gerenciamento de clientes, frota, seguros, locações e devoluções da empresa.

Sob este prisma, sente-se que é necessário utilizar a tecnologia para acompanhar as demandas atuais do mercado e usufruir de um sistema informatizado que elimine controles manuais, sendo ágil e eficiente para proporcionar maior satisfação e segurança.

Portanto, a proposta deste relatório justifica-se diante de uma necessidade real: ao integrar as regras de negócio diretamente no Banco de Dados (por meio de automações como Triggers e Stored Procedures), o sistema pode se beneficiar de maior precisão, evitando falhas humanas e garantindo total visibilidade dos dados operacionais e financeiros.

1.1 Justificativa Técnica (Problema)

A locadora de veículos ”AutoGestão”enfrenta dificuldades operacionais severas devido ao controle estritamente manual de sua frota e de seus contratos de aluguel, apoiando-se apenas no uso de planilhas eletrônicas desconexas e anotações em papel. Esse cenário rudimentar gera falhas críticas no balcão de atendimento, como o registro de locações em duplicidade para um mesmo veículo, a perda de receita decorrente do esquecimento na cobrança de multas por atraso e a total falta de rastreabilidade sobre quais carros estão efetivamente disponíveis, locados ou na oficina.

A motivação para o desenvolvimento deste projeto surge da necessidade urgente de mitigar essas falhas operacionais, que são comuns em ambientes onde a gestão da informação não é informatizada. Segundo Kiefer (2013), a dependência de proces-

sos manuais mal definidos e as falhas gerenciais de escopo estão entre as principais razões para o insucesso das atividades de um negócio, gerando retrabalho constante e prejuízos financeiros.

Sob este prisma, a proposta deste relatório justifica-se diante de uma necessidade real: a substituição de um modelo manual e suscetível a erros humanos por um Banco de Dados Relacional centralizado (utilizando o SGBD MySQL). A principal justificativa técnica para a adoção desta arquitetura é garantir que o banco de dados não atue apenas como um repositório passivo de informações, mas que simule a inteligência do negócio de forma ativa. Ao integrar as leis da empresa diretamente no SGBD — empregando Gatilhos (*Triggers*) para o controle autônomo do status da frota e Procedimentos Armazenados (*Stored Procedures*) para o cálculo exato e automatizado de multas —, o sistema assegura a integridade absoluta dos dados institucionais, elimina as falhas humanas de operação e protege ativamente a receita da organização.

1.2 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um banco de dados relacional centralizado, utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL, devidamente estruturado na Terceira Forma Normal (3FN). O foco principal consiste em automatizar e gerenciar o ciclo operacional completo da locadora de veículos ”Auto-Gestão”, visando atender de maneira eficiente e exclusiva às necessidades reais de controle de clientes, gestão da frota, pacotes de seguros, registros de locações e acertos financeiros nas devoluções.

1.3 Objetivos Específicos

Para alcançar o propósito geral e assegurar que as regras de negócio sejam ativamente impostas e respeitadas pela camada de dados, o projeto estabelece os seguintes objetivos específicos:

- Assegurar a integridade referencial absoluta dos dados por meio da aplicação rigorosa de chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK), além de restrições de domínio na modelagem física do banco.
- Delegar o controle transacional para o próprio SGBD através da implementação de Gatilhos (Triggers), garantindo a atualização autônoma, consistente e segura do status operacional dos veículos (Disponível, Locado ou Manutenção).
- Automatizar as regras de cálculos financeiros com o desenvolvimento de Procedimentos Armazenados (Stored Procedures), capazes de processar o encerramento de locações e aplicar, de forma automática, multas por atraso (estipula-

das em 10% sobre o valor total do contrato, acrescidas do valor proporcional das diárias excedentes).

- Desenvolver consultas gerenciais avançadas (DQL) empregando comandos relacionais (como JOIN, GROUP BY e SUM) para extrair inteligência de negócio, provendo relatórios analíticos precisos sobre o faturamento e o histórico de locações.

2 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PROJETO

2.1 Fases de Execução

O ciclo de vida do projeto foi estruturado de forma sequencial e iterativa, garantindo que a base teórica estivesse sólida antes da implementação física. O desenvolvimento foi dividido nas seguintes fases de execução:

1. **Iniciação e Engenharia de Requisitos:** Fase dedicada à compreensão do problema (Estudo de Caso). Ocorreu o levantamento das necessidades da locadora e a elicitação dos Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio.

2. **Modelagem e Design de Banco de Dados:** Fase de abstração visual. Utilizando o software brModelo, os requisitos foram transformados no Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e, posteriormente, no Modelo Lógico Relacional estruturado na 3ª Forma Normal (3FN).

3. **Implementação Física e Automação:** Transição para o ambiente de desenvolvimento (*MySQL Workbench*). Nesta fase, os *scripts* DDL foram executados para a criação das 9 tabelas. Em seguida, o foco foi a codificação da inteligência do SGBD através de Gatilhos (*Triggers*) e Procedimentos Armazenados (*Stored Procedures*).

4. **Testes de Integridade e Validação:** Fase final de garantia de qualidade (*Quality Assurance*). Foram executados *scripts* DML de inserção, atualização e exclusão para testar as restrições de chaves estrangeiras (FK) e validar os cálculos automatizados de multas e *status* da frota.

Tabela 1 – Fases de Execução do Projeto

FASES	**SEMANAS**		
	1ª	**2ª**	**3ª**
I. Descrição do problema operacional, levantamento de requisitos e regras de negócio da locadora.	X		
II. Análise e modelagem conceitual e lógica do banco de dados relacional.	X	X	
III. Implementação física do banco de dados, incluindo tabelas, Triggers e Stored Procedures.		X	X
IV. Proposição de testes de integridade e validação das automações para o relatório final.			X

Elaborado pelos autores (2026)

2.2 Cronograma

O projeto foi executado em um ciclo intensivo de três semanas, compreendendo o período de 22 de abril a 13 de maio de 2026. A tabela a seguir detalha cronologicamente a distribuição das atividades e os respectivos marcos alcançados ao longo do desenvolvimento:

Tabela 2 – Cronograma de Execução do Projeto

ATIVIDADES	**DIAS**																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Definição da temática/área do projeto e Seleção de Material para a pesquisa.	X	X	X																		
Caracterização da Problemática e Elaboração da Justificativa Técnica.			X	X	X																
Definição da Área de Abrangência.					X	X															
Definição dos objetivos e das metas do projeto.						X	X														
Definição das fases de execução e da Metodologia.								X	X												
Especificação dos órgãos envolvidos com o projeto.									X	X											
Descrição dos mecanismos e normas de execução.										X	X										
Elaboração do orçamento do projeto.												X	X								
Aplicação do estudo e Elaboração do Projeto.														X	X	X	X	X	X		
Apresentação oral do Projeto.																				X	X

Elaborado pelos autores (2026)

2.3 Quadro Financeiro

Todo projeto de software demanda recursos financeiros para o seu desenvolvimento. Como o sistema ”AutoGestão”foi projetado em um ambiente de Prática Profissional Acadêmica, os custos com licenças de software foram mitigados pelo uso exclusivo de tecnologias Open Source (código aberto) ou planos gratuitos.

O quadro financeiro fictício a seguir quantifica o esforço intelectual da equipe (precificado a um valor simbólico de hora técnica de nível júnior) e a infraestrutura básica necessária para as três semanas de execução.

Tabela 3 – Orçamento detalhado dos materiais do projeto

Ordem	**Descrição dos materiais**	**Unid.**	**Quant.**	**V. Unit. (R$)**	**V. Parcial (R$)**
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1	Papel Ofício (A4)	Resma	2	15,00	30,00
2	Tinta preta Ref. Nº 664, para impressora Modelo HP	Cartucho	2	75,00	150,00
3	Tinta colorida Ref. Nº 664, para impressora Modelo HP	Cartucho	1	75,00	75,00
4	Pasta com elástico plástica para organização	Unidade	4	7,00	28,00
				Subtotal (R$)	**283,00**
MATERIAL PARA PESQUISA E ENTREGA					
1	Encadernação em espiral do Relatório Técnico Final	Unidade	2	10,00	20,00
				Subtotal (R$)	**20,00**
				VALOR TOTAL DO PROJETO (R$)	**303,00**

Elaborado pelos autores (2026)

3 ANÁLISE DE NEGÓCIO E ENGENHARIA DE REQUISITOS

3.1 Estudo de Caso (Locadora de Veículos AutoGestão)

Esta seção tem como objetivo contextualizar o cenário corporativo, detalhando o problema real enfrentado pela empresa e a arquitetura da solução tecnológica que o software visa resolver.

3.1.1 Contextualização e Situação (Problema)

Atualmente, a locadora de veículos ”AutoGestão”realiza o controle de sua frota, categorização de veículos e gerenciamento de contratos de locação de forma estritamente manual, apoiando-se no uso de planilhas eletrônicas desconexas e anotações em papel. Esse processo arcaico e sem integração sistêmica tem gerado processos operacionais falhos e impactado negativamente a experiência do cliente e o faturamento da empresa.

Os principais problemas operacionais mapeados no balcão de atendimento incluem:

- **Falha na Integridade de Reservas:** Ocorrência de registros de locações em duplicidade para um mesmo veículo, gerando conflitos de agenda.
- **Perda de Receita:** Frequente esquecimento na cobrança das multas por atraso nas devoluções, uma vez que o cálculo financeiro depende da memória ou da conferência manual do funcionário.
- **Falta de Rastreabilidade da Frota:** Dificuldade dos atendentes em saber exatamente quais carros estão disponíveis no pátio, locados ou indisponíveis por estarem na oficina realizando manutenções preventivas ou corretivas.

3.1.2 Solução Proposta

Para sanar as falhas operacionais descritas, propõe-se o desenvolvimento e a implantação de um sistema de informação centralizado, cujo núcleo será um Banco de Dados Relacional robusto. A premissa central da solução é que o banco de dados não atue apenas como um repositório passivo de informações, mas simule a inteligência do negócio de forma ativa.

Para isso, a arquitetura da solução garante que as regras de negócio mais críticas sejam processadas e impostas pelo próprio Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). As automações incluem:

- **Controle Transacional de Status:** Implementação de gatilhos (Triggers) que mudam automaticamente o status do carro (Disponível, Locado, Manutenção), bloqueando que um carro já alugado seja reservado novamente.
- **Cálculo Automatizado de Penalidades:** Criação de Procedimentos Armazenados (Stored Procedures) que calculam de forma exata e autônoma a multa de 10% mais os valores de diárias excedentes caso o cliente devolva o veículo fora do prazo estabelecido.

3.1.3 Benefícios Esperados

A implementação desta solução tecnológica através de automações no banco de dados visa reduzir drasticamente as falhas humanas, mitigar a perda de receita por multas não cobradas e conferir agilidade e segurança no atendimento presencial no balcão da locadora ”AutoGestão”.

3.2 Levantamento de Requisitos

A fase de levantamento e análise de requisitos é a etapa fundamental para o sucesso de um projeto de software, pois estabelece as bases para todo o desenvolvimento e mitiga os riscos de falhas estruturais (KIEFER, 2013; FRAGA; BARBOSA, 2017). Para garantir a clareza e a rastreabilidade do projeto AutoGestão, os requisitos foram rigorosamente classificados. Segundo a literatura contemporânea de Engenharia de Software (SOMMERVILLE, 2011; PRESSMAN; MAXIM, 2016), os requisitos são divididos em Funcionais — que definem as operações essenciais e os serviços diretos que o sistema deve fornecer — e Não Funcionais — que especificam as restrições de qualidade, segurança, desempenho e arquitetura sob as quais o sistema deve operar. Essa organização, apoiada por ferramentas modernas de gestão (Visure Solutions, 2024), garante que o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) atenda não apenas às expectativas do usuário final, mas também aos rigorosos padrões técnicos exigidos pelo mercado.

3.2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as operações essenciais, os serviços e as ações diretas que o sistema deve prover aos seus atores (usuários e SGBD) a fim de atender às necessidades operacionais da organização. De acordo com a literatura da área, conforme apontado por Rego (2024) e Bueno (2024), essa categoria de requisitos responde fundamentalmente à pergunta: *”o que o sistema deve fazer?”*. Com base nessa premissa, para o escopo da locadora AutoGestão, foram definidos os seguintes Requisitos Funcionais:

- **RF01 - Gestão de Perfis e Clientes:** O sistema deve possuir controle de acesso diferenciado para Administradores e Funcionários, além de permitir as operações básicas (CRUD) para cadastro, consulta, atualização e exclusão de dados pessoais e de habilitação (CNH) dos clientes.
- **RF02 - Gestão de Frota e Categorias:** O sistema deve permitir o gerenciamento completo dos veículos da locadora, vinculando-os obrigatoriamente a categorias de especificações e de precificação.
- **RF03 - Catálogo de Seguros:** O sistema deve manter o registro dos diferentes pacotes de proteção e seguros oferecidos no balcão, com seus respectivos valores diários adicionais.
- **RF04 - Controle de Locação:** O sistema deve registrar a retirada de um veículo, vinculando de forma consistente e simultânea o cliente, o funcionário responsável, o veículo escolhido e o plano de seguro contratado.
- **RF05 - Registro de Devolução:** O sistema deve permitir o encerramento da locação com o registro da entrega do veículo, realizando o acerto financeiro (que inclui o cálculo do valor final das diárias e eventuais penalidades).
- **RF06 - Gestão de Manutenção:** O sistema deve suportar o registro e o monitoramento dos períodos em que os veículos da frota são enviados para a oficina, inviabilizando temporariamente a sua seleção para novos contratos.

Tabela 4 – Mapeamento de Requisitos Funcionais e Tabelas Acessadas

Requisito Funcional	**Entidades Movimentadas / Acessadas**
RF01 - Gestão de Perfis e Clientes	Clientes, Administradores
RF02 - Gestão de Frota e Categorias	Veiculos, Categorias
RF03 - Catálogo de Seguros	Seguros
RF04 - Controle de Locação	Locacoes, Clientes, Veiculos, Funcionarios, Seguros
RF05 - Registro de Devolução	Devolucoes, Locacoes, Veiculos
RF06 - Gestão de Manutenção	Manutencoes, Veiculos

Elaborado pelos autores (2026)

3.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Enquanto os requisitos funcionais delineiam as ações do sistema, os Requisitos Não Funcionais especificam a maneira como essas operações devem ser executadas. Eles estabelecem as restrições arquiteturais, os limites técnicos, os padrões de qualidade e os critérios de segurança que o software deve garantir de forma subjacente (REGO, 2024; BUENO, 2024). Segundo Sommerville (2011), essa categoria possui

um grau de criticidade altíssimo, uma vez que a falha em cumprir um requisito não funcional pode, com frequência, inviabilizar completamente a utilização do sistema. Para a arquitetura do projeto AutoGestão, foram definidos os seguintes Requisitos Não Funcionais:

- **RNF01 - Integridade Referencial Rígida:** O banco de dados deve utilizar estritamente Chaves Estrangeiras (*Foreign Keys*) para garantir a consistência dos dados, impedindo, por exemplo, a exclusão acidental de veículos ou categorias que possuam um histórico ativo de contratos.

- **RNF02 - Automação via SGBD:** A execução de processos transacionais complexos e lógicas financeiras deve ocorrer autonomamente através de recursos internos do banco de dados (como *Stored Procedures* e *Triggers*), centralizando a inteligência e diminuindo a dependência da camada de aplicação visual.

- **RNF03 - Segurança de Acesso e Dados:** O sistema deve garantir a proteção de informações sensíveis. Senhas de acesso para administradores e funcionários devem ser armazenadas obrigatoriamente de forma criptografada (em formato de *hash*).

- **RNF04 - Desempenho Otimizado:** O SGBD deve ser projetado para manter alta performance nas rotinas de validação de disponibilidade de frota e na geração de relatórios, exigindo a aplicação de índices lógicos em colunas estratégicas e de busca frequente (como CPF do cliente e Placa do veículo).

Tabela 5 – Mapeamento de Requisitos Não Funcionais e Implementação no MySQL

Requisito Não Funcional (RNF)	**Implementação Técnica no MySQL**
RNF01 - Integridade Referencial Rígida	Uso de restrições FOREIGN KEY (Chaves Estrangeiras) com cláusulas ON DELETE RESTRICT em todas as 9 tabelas.
RNF02 - Automação via SGBD	Implementação de STORED PROCEDURES para cálculos financeiros e TRIGGERS para controle de estado.
RNF03 - Segurança de Acesso e Dados	Armazenamento de credenciais na tabela Administradores utilizando tipos de dados compatíveis com HASH (ex: VARCHAR(255)).
RNF04 - Desempenho Otimizado	Criação de INDEX (Índices) lógicos nas colunas de busca frequente, como cpf, cnh_numero e placa.

Elaborado pelos autores (2026)

3.3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio (RN) representam as políticas corporativas, as restrições operacionais e as diretrizes institucionais que orientam o funcionamento de uma organização. Segundo Wiegers e Beatty (2013), diferentemente dos requisitos do software — que descrevem o que o sistema fará —, as regras de negócio existem independentemente da aplicação, mas o sistema deve ser rigorosamente projetado para cumpri-las e impô-las. Pressman e Maxim (2016) complementa que o mapeamento e a aplicação dessas leis corporativas são fundamentais para garantir a consistência e a integridade das operações automatizadas. Neste projeto, o grande diferencial técnico é que essas diretrizes empresariais da locadora AutoGestão foram totalmente incorporadas, mapeadas e garantidas pelas automações diretas da camada de dados.

- **RN01 - Controle de Disponibilidade:** Um veículo só pode ter um novo contrato de locação aberto caso o seu status operacional atual no banco de dados seja estritamente ”Disponível”.
- **RN02 - Validação de Habilitação:** É expressamente bloqueada a liberação de locações e a assinatura de contratos para clientes cuja data de vencimento da CNH seja anterior à data de abertura do processo.
- **RN03 - Cálculo de Multa por Atraso:** Nas situações excepcionais em que a data de entrega real do veículo ultrapassa a data prevista em contrato, o sistema aplica, de forma automatizada, uma taxa de penalidade equivalente a 10% do valor do contrato original, acrescida do montante proporcional referente às diárias extras (contemplando a diária do carro e do seguro escolhido).
- **RN04 - Atualização Automática da Frota:** O status de um veículo é tratado como uma variável volátil e autônoma. Ele deve alternar compulsoriamente entre ”Disponível”, ”Locado”e ”Manutenção”no exato instante em que as respectivas transações (novas locações, devoluções no pátio ou envios para a oficina) são confirmadas no sistema.

3.3.1 Matriz de Rastreabilidade: Requisitos e Regras de Negócio

Para garantir que todas as políticas institucionais da locadora AutoGestão sejam devidamente cobertas pelas funcionalidades do sistema, foi elaborada uma Matriz de Rastreabilidade. Este mapeamento demonstra a interseção direta entre o que o sistema faz (Requisitos Funcionais - RF) e as leis que ele deve respeitar (Regras de Negócio - RN).

Tabela 6 – Matriz de Rastreabilidade: Requisitos e Regras de Negócio

Requisito Funcional (RF)	**RN01**	**RN02**	**RN03**	**RN04**
RF01 - Gestão de Clientes		X		
RF02 - Gestão de Frota				
RF03 - Catálogo de Seguros				
RF04 - Controle de Locação	X	X		X
RF05 - Registro Devolução			X	X
RF06 - Gestão Manutenção				X

Elaborado pelos autores (2026)

A tabela a seguir detalha como a camada de banco de dados (SGBD) atua no exato momento em que o requisito cruza com a regra de negócio:

Tabela 7 – Detalhamento da Atuação do Banco de Dados por Regra de Negócio

Regra de Negócio	**Requisitos Impactados**	**Como o Banco de Dados Atua (Gatilho / Validação)**
RN01	RF04	Ao tentar realizar o INSERT na tabela Locacoes, o sistema realiza uma validação (via subquery ou procedure) verificando se a coluna status do veículo é igual a 'Disponível'. Caso contrário, a transação é abortada.
RN02	RF01 RF04	O RF01 fornece a coluna cnh_vencimento. Durante o RF04, o sistema compara essa data com a função CURRENT_DATE(). Se a data de vencimento for menor que a data atual, o contrato é bloqueado.
RN03	RF05	No momento em que um registro entra na tabela Devolucoes, uma Stored Procedure calcula a diferença em dias entre a data_entrega_real e a data_prevista_devolucao. Se for maior que zero, aplica 10% + taxa diária no campo valor_multa.
RN04	RF04 RF05 RF06	Controlado ativamente via Triggers (Gatilhos): • After Insert em Locacoes: Altera status para 'Locado'. • After Insert em Devolucoes: Altera status para 'Disponível'. • After Insert em Manutencoes: Altera status para 'Manutenção'.

Elaborado pelos autores (2026)

4 DESENVOLVIMENTO E MODELAGEM DO SISTEMA

4.1 Ferramentas Utilizadas

Visando assegurar a integridade arquitetural e a conformidade normativa em todas as etapas do SDLC (*Software Development Life Cycle*) do sistema 'AutoGestão', a stack tecnológica foi criteriosamente selecionada. A escolha baseou-se em soluções consolidadas na indústria para a Engenharia de Requisitos, modelagem sistêmica, desenvolvimento e gerenciamento de projetos.

4.1.1 brModelo

Para a fase inicial de projeto e arquitetura da base de dados, empregou-se a ferramenta brModelo. Trata-se de um software de modelagem de dados relacional, amplamente reconhecido e utilizado no ambiente acadêmico brasileiro, desenvolvido com o propósito de apoiar a construção de diagramas baseados na abordagem Entidade-Relacionamento (ER).

A adoção do brModelo no projeto AutoGestão foi estratégica para a fase de planejamento estrutural, sendo fundamental nas seguintes etapas:

- **Modelagem Conceitual:** A ferramenta permitiu a elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento (MER), facilitando a identificação visual e a abstração das entidades do negócio (como Cliente, Veículo, Locação e Seguro), seus respectivos atributos e a definição clara das cardinalidades, utilizando notações clássicas de fácil interpretação.

- **Modelagem Lógica:** Após a validação conceitual, o brModelo auxiliou na conversão das entidades em tabelas estruturadas, possibilitando o mapeamento prévio de chaves primárias (PK) e o estabelecimento teórico da integridade referencial através das chaves estrangeiras (FK), servindo como o projeto arquitetônico antes da codificação final.

Sua interface intuitiva e totalmente em português garantiu que o foco durante as fases iniciais do projeto estivesse na correta abstração das regras de negócio e na normalização dos dados, mitigando erros estruturais antes da implementação física no Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

4.1.2 Draw.io

O Draw.io é uma ferramenta de diagramação baseada em vetores, amplamente utilizada para a criação de representações visuais de sistemas, fluxogramas e diagramas

técnicos. Trata-se de uma plataforma versátil que oferece suporte a diversas notações padronizadas, permitindo que arquitetos de software e analistas de sistemas traduzam requisitos abstratos em modelos visuais claros e compreensíveis.

No âmbito do projeto AutoGestão, o draw.io desempenhou um papel fundamental na fase de análise e documentação de requisitos. A ferramenta foi utilizada para a elaboração do Diagrama de Casos de Uso, permitindo mapear as interações entre os diferentes atores do sistema — como administradores, funcionários e clientes — e as funcionalidades principais do software de locação. Essa representação visual foi crucial para validar as permissões de acesso e o fluxo operacional antes da implementação técnica.

Além disso, a plataforma serviu como suporte para a criação de outros diagramas auxiliares que complementaram a documentação do projeto. Através de sua interface intuitiva, a equipe pôde detalhar visualmente as regras de negócio e a estrutura lógica que posteriormente guiariam a construção do banco de dados no MySQL Workbench. A utilização do draw.io garantiu que o projeto possuísse uma base documental sólida, facilitando a comunicação entre os membros da equipe e assegurando que todos os processos de gerenciamento de frota e contratos estivessem corretamente mapeados.

4.1.3 MySQL Workbench

Para a modelagem, implementação e administração do banco de dados do sistema AutoGestão, foi utilizado o MySQL Workbench, ferramenta oficial da Oracle voltada para arquitetos, desenvolvedores e administradores de banco de dados. Sua escolha se deu pela integração de recursos essenciais em uma única interface, auxiliando em todo o ciclo de desenvolvimento do projeto.

No sistema, o MySQL Workbench foi utilizado na modelagem de dados, permitindo a criação dos diagramas conceitual, lógico e físico, além da aplicação correta de cardinalidades e chaves estrangeiras por meio da engenharia direta (Forward Engineering). Também serviu como ambiente para o desenvolvimento SQL, sendo usado na criação e execução dos scripts DDL e DML responsáveis pela estruturação e povoamento inicial do banco de dados.

Além disso, a ferramenta ofereceu suporte à administração e automação do banco, possibilitando a implementação de Stored Procedures e Triggers para atender às regras de negócio do sistema, como cálculos financeiros e controle de disponibilidade dos veículos. Dessa forma, o MySQL Workbench mostrou-se adequado para a aplicação prática dos conceitos de banco de dados no projeto da locadora.

4.1.4 phpMyAdmin

O phpMyAdmin é uma ferramenta de software livre desenvolvida em PHP para administração de bancos de dados MySQL e MariaDB por meio de uma interface web.

Sua principal função é facilitar a execução de consultas SQL e a manipulação de dados sem a necessidade de utilizar apenas comandos em terminal.

No projeto AutoGestão, enquanto a modelagem e a criação da estrutura do banco de dados foram realizadas no MySQL Workbench, o phpMyAdmin foi utilizado como ambiente de testes e homologação. A ferramenta serviu para executar consultas e manipular dados, permitindo validar o funcionamento da base de dados e das regras de negócio implementadas.

Entre os testes realizados, destacam-se a verificação da integridade referencial das chaves estrangeiras, garantindo que não houvesse registros órfãos; a validação da regra de CNH vencida, simulando locações com documentos expirados; e os testes de devoluções em atraso, utilizados para confirmar o funcionamento correto das Stored Procedures responsáveis pelo cálculo de multas.

Dessa forma, o phpMyAdmin atuou como uma plataforma de validação e garantia da qualidade, assegurando que a estrutura e as regras implementadas no banco de dados operassem de forma consistente e segura para o sistema da locadora.

4.1.5 Trello

O Trello é uma plataforma de gerenciamento de projetos fundamentada na metodologia visual *Kanban*, que permite a organização de fluxos de trabalho através de quadros, listas e cartões. Sua aplicação no ambiente acadêmico e profissional visa decompor projetos complexos em etapas gerenciáveis, facilitando o acompanhamento do progresso das tarefas e promovendo uma colaboração síncrona entre os membros da equipe.

No desenvolvimento do projeto AutoGestão, o Trello atuou como a principal ferramenta de governança e controle de prazos. A equipe estruturou o quadro para refletir o ciclo de vida completo do banco de dados, partindo do levantamento de requisitos e documentação inicial até as fases de modelagem lógica e física. Através dessa organização, foi possível monitorar a transição entre o planejamento teórico e a implementação prática no servidor, garantindo que cada componente técnico fosse devidamente testado e validado.

Além de organizar as frentes de trabalho, a ferramenta foi essencial para a distribuição estratégica de responsabilidades. Ao centralizar as atividades em um ambiente compartilhado, o grupo obteve total transparência sobre o status de cada processo, o que mitigou falhas de comunicação e assegurou que todas as regras de negócio e automações previstas fossem executadas dentro do cronograma estabelecido para a prática profissional.

4.1.6 GitHub

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos que utiliza o sistema de controle de versões Git. Ele funciona como uma rede colaborativa para desenvolvedores, permitindo o armazenamento em nuvem de repositórios e o rastreamento detalhado de todas as alterações feitas nos arquivos ao longo do tempo. Através de recursos como o versionamento, é possível manter um histórico organizado do desenvolvimento, facilitando o trabalho em equipe e a segurança dos dados.

Para o projeto AutoGestão, o GitHub foi utilizado como o repositório centralizado de toda a inteligência do banco de dados. A ferramenta permitiu que a equipe organizasse os scripts SQL de forma modular, garantindo que a estrutura física, os dados de teste e as automações estivessem sempre acessíveis e versionados. O uso da plataforma foi essencial para manter a integridade do código e permitir que todos os integrantes tivessem acesso às versões mais recentes do projeto.

De modo geral, o repositório foi estruturado para segregar as diferentes frentes de desenvolvimento técnico. Foram armazenados arquivos específicos para a criação das tabelas e administração do sistema, scripts dedicados ao povoamento de dados para testes, além de arquivos exclusivos para as lógicas programáveis do MySQL, como as *Stored Procedures*, *Triggers* e *Views*. Essa organização no GitHub não apenas facilitou a implementação prática, mas também assegurou a preservação de todo o patrimônio digital construído durante a prática profissional.

4.2 Modelagem

Nesta etapa, o projeto ”AutoGestão”é detalhado através da modelagem funcional e estrutural. A modelagem funcional mapeia as interações entre os perfis de usuários e as funcionalidades do software através dos Casos de Uso. Já a modelagem estrutural define a arquitetura do banco de dados por meio dos Modelos Conceitual (MER) e Lógico.

4.2.1 Diagrama de Caso de Uso

Esta seção descreve as interações entre os usuários e o sistema ”AutoGestão”, delimitando o escopo funcional através da modelagem de Casos de Uso. O objetivo é mapear as ações permitidas para cada perfil de acesso e destacar onde o banco de dados atuará de forma autônoma.

Nesta metodologia, utiliza-se a sigla **UC** (*Use Case*) para identificar cada Caso de Uso, que representa uma unidade discreta de interação entre um ator (usuário ou sistema externo) e o software, descrevendo uma funcionalidade específica sob o ponto de vista do usuário.

Para a delimitação das permissões e fluxos de interação, foram identificados três atores fundamentais na arquitetura do software:

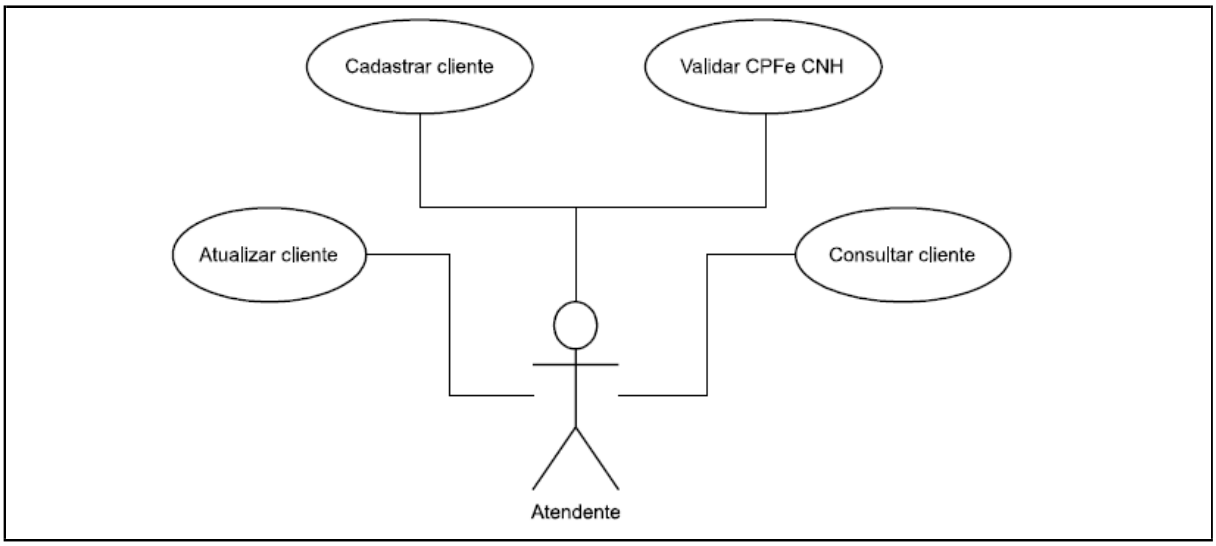
- **Atendente:** Funcionário responsável pelo atendimento no balcão, focado na operação diária de locações e devoluções.
- **Gerente (Administrador):** Responsável pela gestão estratégica e de frota da locadora, possuindo privilégios elevados.
- **Sistema (SGBD):** Ator secundário e autônomo que opera em segundo plano. É responsável por garantir as regras de negócio, realizar validações lógicas e disparar automações (Triggers e Stored Procedures).

4.2.2 Especificação dos Cenários (Casos de Uso)

Abaixo estão detalhados os cenários principais que compõem o escopo do sistema:

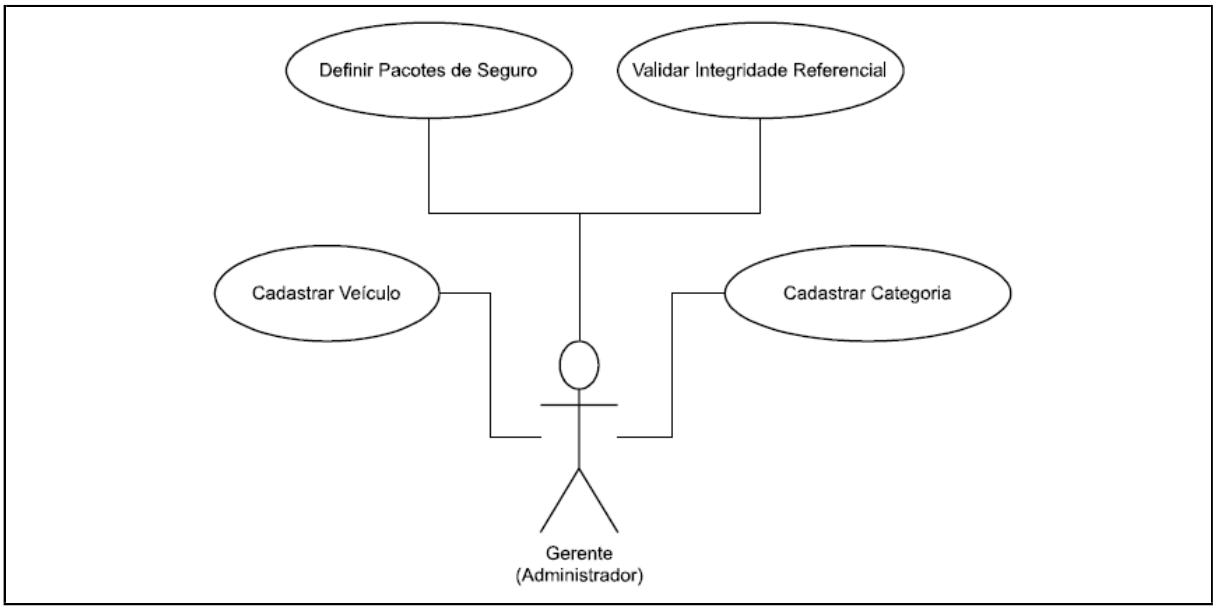
- **UC01 - Gerenciar Clientes(Atendente):** Permite realizar o cadastro, a atualização e a consulta das informações pessoais e dados de habilitação (CNH). O sistema atua bloqueando a duplicidade de CPFs e números de CNH.
- **UC02 - Gerenciar Frota e Categorias (Gerente):** Realiza a inserção de veículos no pátio, o cadastro de categorias de preços e a definição de pacotes de seguros. O sistema garante a integridade referencial, impedindo a exclusão de veículos ou seguros atrelados a contratos ativos.
- **UC03 - Registrar Locação (Atendente e Sistema):** O atendente inicia o contrato e seleciona o cliente, o veículo e o seguro. O Sistema executa as dependências (que são obrigatorias) «include» Validar CNH e «include» Verificar Disponibilidade. Com as validações aprovadas, o SGBD efetiva a locação e dispara uma Trigger que altera o status do veículo para ”Locado”.
- **UC04 - Registrar Devolução (Atendente e Sistema):** O atendente informa a entrega do veículo. O Sistema aciona a dependência (obrigatória) «include» Calcular Multa, utilizando uma Stored Procedure para verificar atrasos e aplicar a penalidade de 10% mais as diárias excedentes. Ao finalizar, o status do carro retorna para ”Disponível”.
- **UC05 - Registrar Manutenção (Gerente e Sistema):** O gerente registra a entrada de um veículo na oficina. Imediatamente, o Sistema altera o status do carro para ”Manutenção”, inviabilizando sua seleção para novos contratos.

Figura 1 – Gerenciamento de Clientes



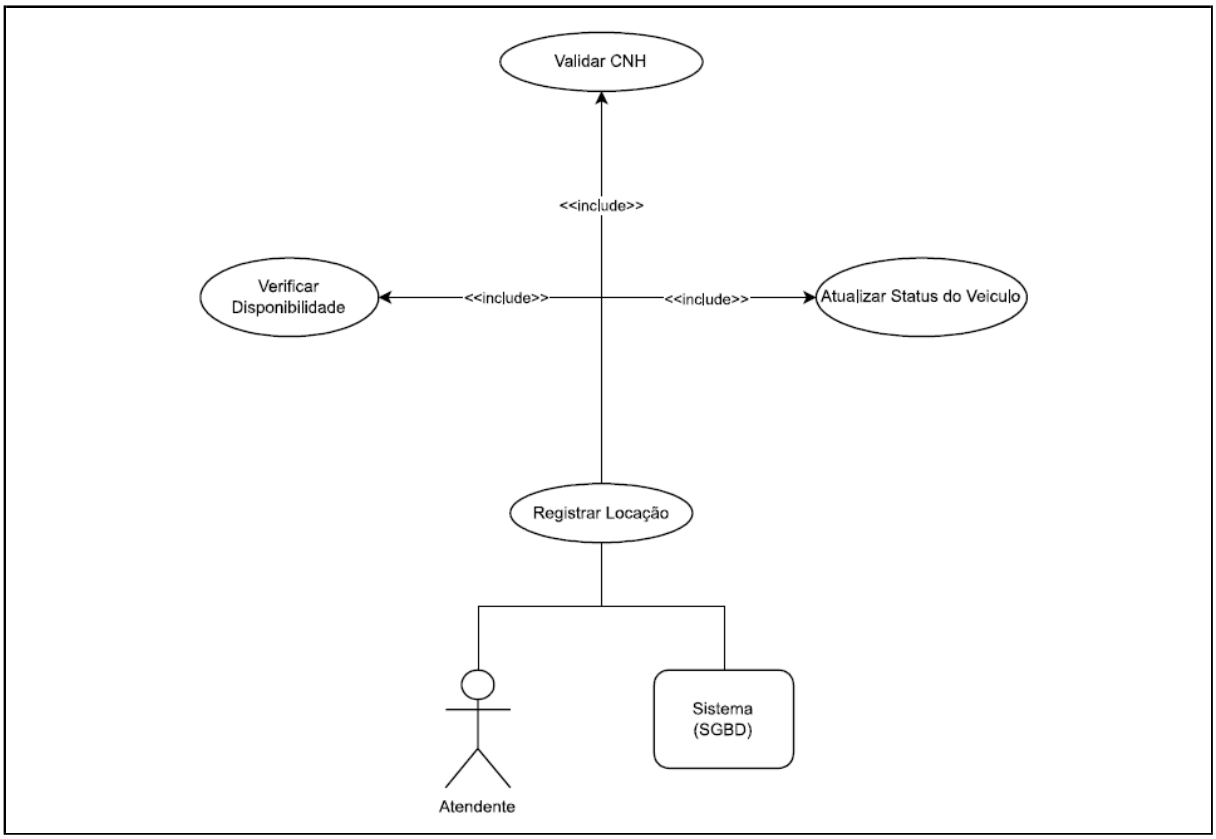
Marley e Wesley (2026)

Figura 2 – Gerenciamento de Frota e Categorias



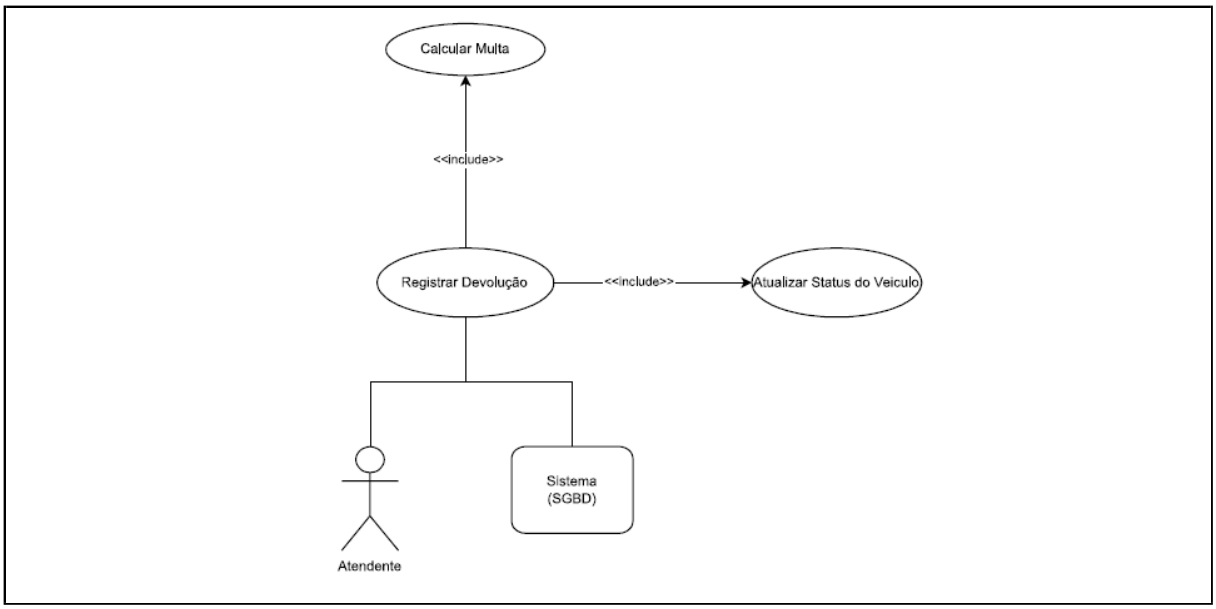
Marley e Wesley (2026)

Figura 3 – Registramento de Locações



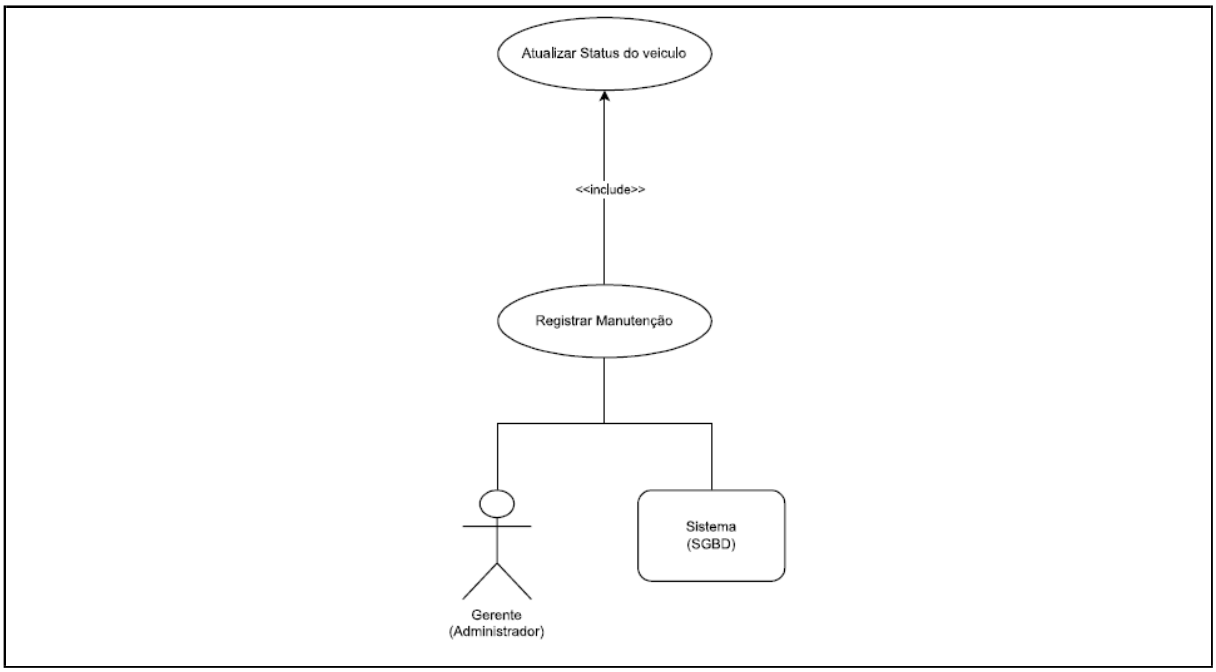
Marley e Wesley (2026)

Figura 4 – Registramento de Devoluções



Marley e Wesley (2026)

Figura 5 – Registramento de Manutenções

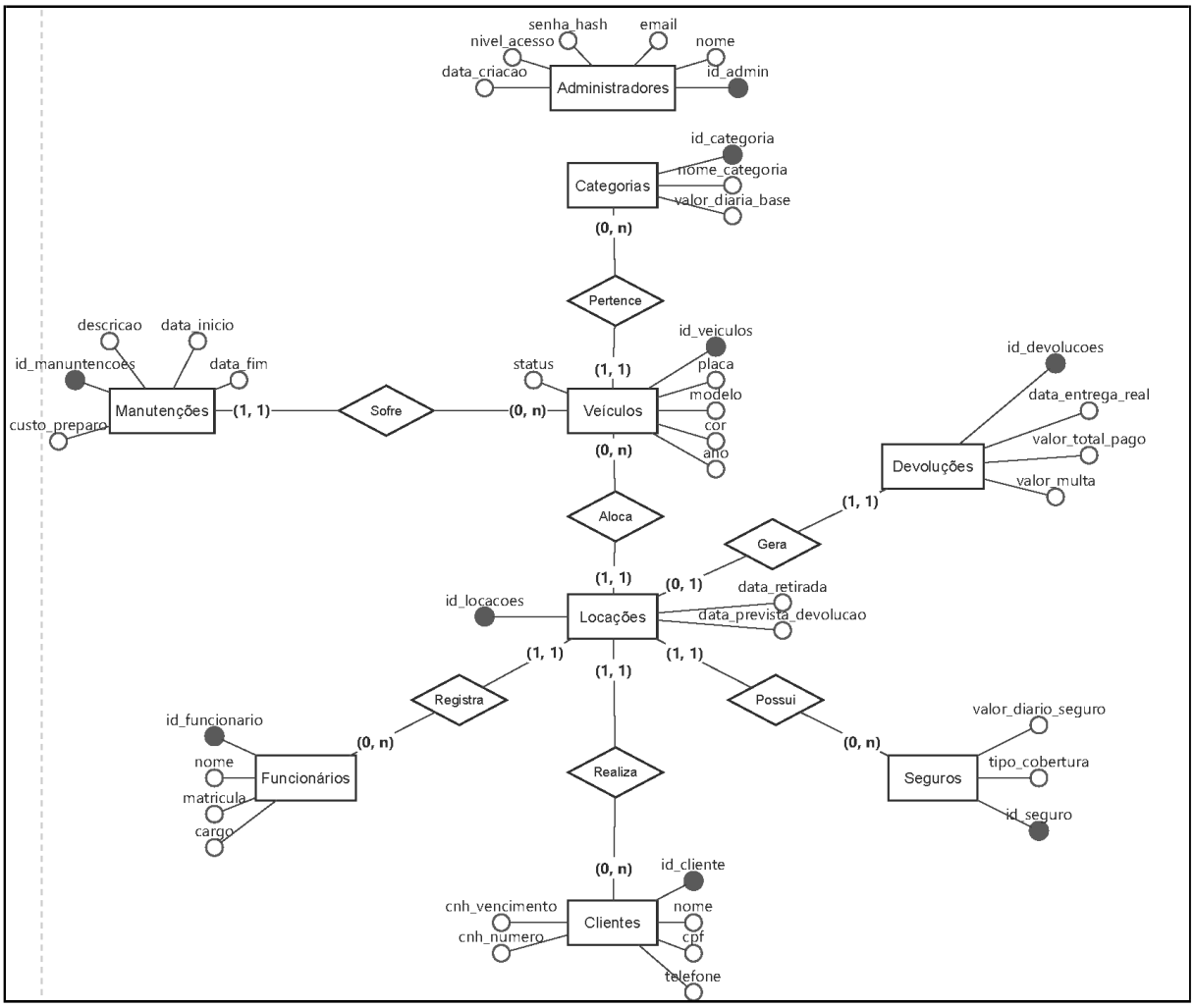


Marley e Wesley (2026)

4.2.3 Projeto Conceitual (MER) e Projeto Lógico

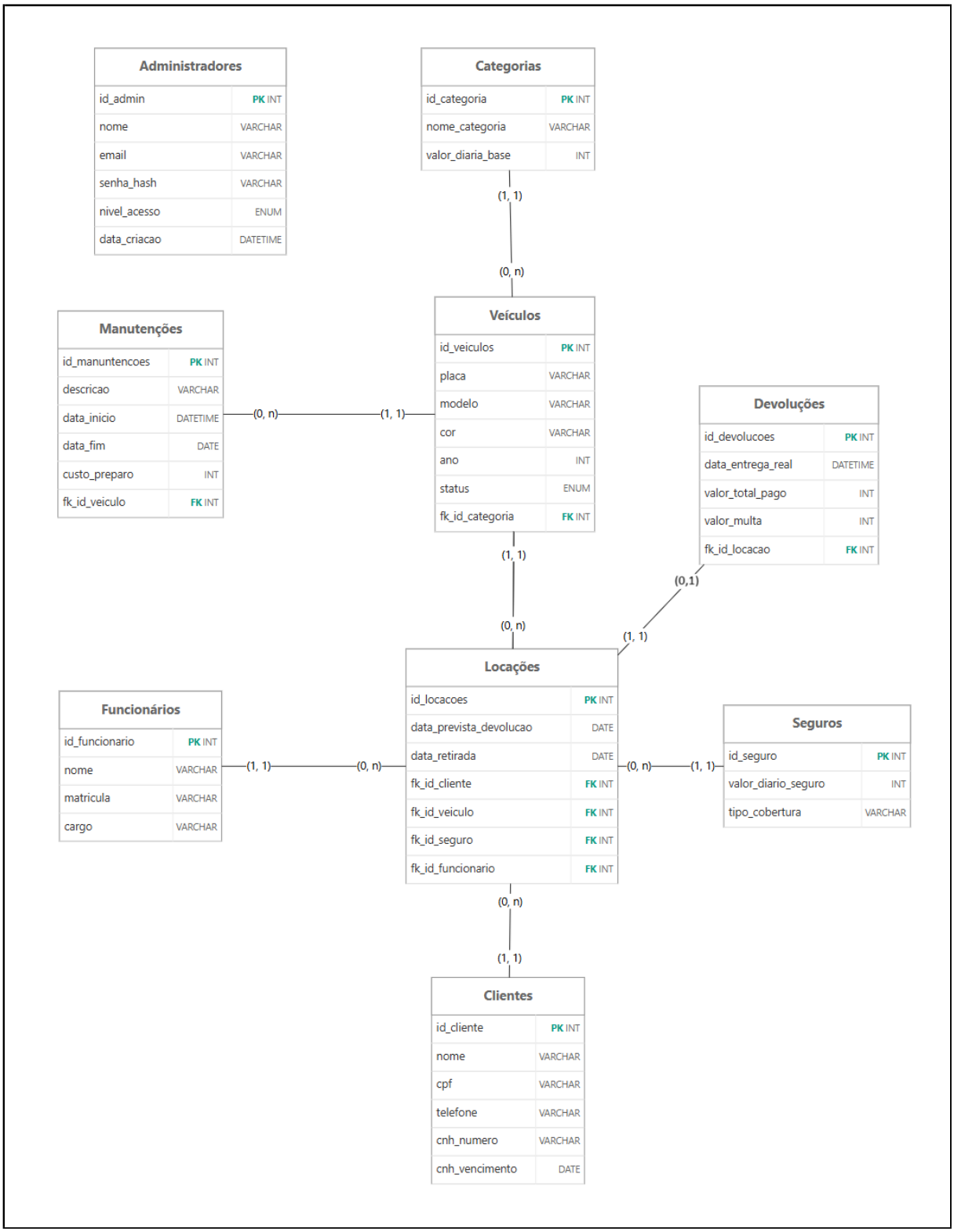
A partir da análise dos Casos de Uso, elaborou-se o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), abstraindo as entidades principais e suas cardinalidades. Na sequência, construiu-se o Modelo Lógico, estabelecendo a tipagem de dados, as Chaves Primárias (PK) e a integridade referencial através das Chaves Estrangeiras (FK).

Figura 6 – Modelagem Conceitual



Ana Carolina (2026)

Figura 7 – Modelagem Lógica



Ana Carolina (2026)

4.3 Dicionário de Dados

O Dicionário de Dados detalha a estrutura técnica e a especificação de cada entidade mapeada no modelo lógico. Todas as 9 tabelas do sistema ”AutoGestão”foram rigorosamente normalizadas até a 3ª Forma Normal (3FN), garantindo que as Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK) preservem a integridade e evitem a redundância de dados.

Tabela 8 – Dicionário de Dados - Visão Geral das Entidades

ENTIDADE	**DESCRIÇÃO**
ADMINISTRADORES	Serve para o controle de acesso e segurança do sistema.
CATEGORIAS	Define os valores base das diárias e classifica os tipos de veículos (ex: Econômico, Luxo, SUV).
SEGUROS	Armazena os diferentes pacotes de proteção oferecidos para as locações.
CLIENTES	Guarda os dados pessoais, de contato e informações da CNH (com sua validade) da pessoa que aluga o carro.
FUNCIONARIOS	Registra os atendentes que operam o sistema e realizam os contratos no balcão.
VEICULOS	Representa a frota da empresa, contendo os dados técnicos do carro (placa, chassi, cor, modelo).
LOCACOES	É o contrato principal (de retirada) que vincula o cliente, o veículo, o funcionário e o seguro escolhido.
DEVOLUCOES	Responsável pelo registro do término da locação e o encerramento financeiro, sendo essencial para o cálculo automático de multas.
MANUTENCOES	Mantém o histórico de reparos da frota e os períodos em que o carro esteve na oficina.

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 9 – Entidade Administradores

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_admin	int	Pk, Auto_increment	Indentificador único do administrador.
nome	varchar(100)	Not null	Nome completo.
email	varchar(100)	Unique, Not null	E-mail utilizado para login.
senha_hash	varchar(255)	Not null	Senha armazenada de forma criptografada.
nivel_acesso	enum	Default 'Gerente'	Define o perfil: 'Super' ou 'Gerente'.
data_criacao	datetime	Default Current_timestamp	Registro automático da data de criação.

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 10 – Entidade Clientes

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_cliente	int	Pk, Auto_increment	Identificador único do cliente.
nome	varchar(100)	Not null	Nome completo do cliente.
cpf	varchar(14)	Unique, Not null	CPF formatado ou apenas número.
cnh_numero	varchar(20)	Unique, Not null	Número de registro da CNH.
cnh_vencimento	date	Not null	Data de validade da CNH para validação de regras.
telefone	varchar(20)	Null	Telefone de contato.

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 11 – Entidade Funcionarios

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_funcionario	int	Pk, Auto_increment	Identificador único do funcionário.
nome	varchar(100)	Not null	Nome completo do funcionário.
matricula	varchar(20)	Unique, Not null	Código interno de identificação (ex.: crachá).
cargo	varchar(50)	Not null	Cargo ocupado (Atendente, Gerente, etc.).

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 12 – Entidade Categorias

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_categoria	int	Pk, Auto_increment	Identificador único da categoria.
nome_categoria	varchar(50)	Unique, Not null	Nome (ex.: Hatch econômico, SUV Premium).
valor_diaria_base	decimal(10,2)	Not null	Valor padrão cobrado por dia de locação.

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 13 – Entidade Veiculos

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_veiculo	int	Pk, Auto_increment	Identificador único do veículo na frota.
placa	varchar(10)	Unique, Not null	Placa de identificação do carro.
modelo	varchar(50)	Not null	Modelo específico (ex.: Onix, Corolla).
cor	varchar(30)	Not null	Cor predominante do veículo.
ano	int	Not null	Ano de fabricação do veículo.
status	enum	Default 'Disponível'	Aceita apenas: 'Disponível', 'Locado', 'Manutenção'.
fk_id_categoria	int	Fk, Not null	Chave estrangeira ligando à tabela Categorias.

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 14 – Entidade Seguros

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_seguro	int	PK, Auto increment	Identificador único do pacote de proteção.
tipo_cobertura	varchar(50)	Unique, Not null	Nome do pacote (ex.: Básico, Proteção Total).
valor_diario_seguro	decimal(10,2)	Not null	Custo diário adicional somado à locação.

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 15 – Entidade Locacoes

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_locacao	int	Pk, Auto_increment	Identificador único da locação.
data_inicio	datetime	Not null	Data e hora de retirada do veículo.
data_fim_prevista	datetime	Not null	Data e hora prevista para a devolução.
data_devolucao	datetime	Null	Registro real da entrega do veículo.
valor_total	decimal(10,2)	Null	Valor final calculado após a devolução.
fk_id_cliente	int	Fk, Not null	Chave estrangeira ligando ao cliente.
fk_id_veiculo	int	Fk, Not null	Chave estrangeira ligando ao veículo.
fk_id_funcionario	int	Fk, Not null	Funcionário que realizou a operação.
fk_id_seguro	int	Fk, Not null	Referência ao seguro contratado.

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 16 – Entidade Devolucoes

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_devolucao	int	Pk, Auto_increment	Identificador único do registro de devolução.
data_entrega_real	datetime	Not null	Data e hora exata em que o carro foi devolvido.
valor_total_pago	decimal(10,2)	Not null	Soma das diárias de uso (carro + seguro).
valor_multa	decimal(10,2)	Default 0.00	Valor gerado pela Procedure em caso de atraso.
fk_id_locacao	int	Fk, Unique, Not null	Referência ao contrato (UNIQUE: 1 locação = 1 devolução).

Elaborado pelos autores (2026)

Tabela 17 – Entidade Manutencoes

Campo	**Tipo de dado**	**Restrições / chaves**	**Descrição**
id_manutencao	int	Pk, Auto_increment	Identificador único do registro de oficina.
descricao	text	Not null	Detalhamento do problema ou serviço executado.
data_inicio	date	Not null	Data de entrada na oficina.
data_fim	date	Null	Data de liberação (NULL enquanto não terminar).
custo_reparo	decimal(10,2)	Null	Valor gasto (preenchido após conclusão).
fk_id_veiculo	int	Fk, Not null	Referência ao Veículo em manutenção.

Elaborado pelos autores (2026)

5 IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA E BANCO DE DADOS

A fase de desenvolvimento físico consistiu na transposição dos modelos conceituais e lógicos para o ambiente real do SGBD MySQL. Nesta etapa, a prioridade foi garantir que as Regras de Negócio (RN01 a RN04) deixassem de ser apenas diretrizes textuais e passassem a atuar como restrições técnicas invioláveis na camada de dados.

5.1 Consulta Simples

Para validar a correta criação da estrutura física (DDL) e atestar que a base de dados possui massa de testes suficiente para a homologação das automações, foram executados comandos DQL (*Data Query Language*) básicos. O comando SELECT * foi aplicado em todas as tabelas para listar a totalidade dos registros inseridos.

Abaixo, apresentam-se os dados do terminal evidenciando o povoamento das tabelas principais:

Figura 8 – Listagem da Tabela Administradores

07/05/2026, 14:51 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / administradores | phpMyAdmin 5.2.1

Mostrando registros 0 - 4 (5 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT * FROM administradores;
```

id_admin	nome	email	senha_hash	nivel_acesso	data_criacao
1	Carlos Mendes	carlos@autogestao.com	hash_123	Super	2026-05-06 17:15:52
2	Ana Julia	ana@autogestao.com	hash_123	Gerente	2026-05-06 17:15:52
3	Roberto Dias	roberto@autogestao.com	hash_123	Gerente	2026-05-06 17:15:52
4	Fernanda Lima	fernanda@autogestao.com	hash_123	Super	2026-05-06 17:15:52
5	Marcos Silva	marcos@autogestao.com	hash_123	Gerente	2026-05-06 17:15:52

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Administradores:** Listagem da tabela Administradores no banco de dados: `SELECT * FROM Administradores;`

Figura 9 – Listagem da Tabela Categorias

07/05/2026, 14:58 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / categorias | phpMyAdmin 5.2.1

Mostrando registros 0 - 19 (20 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

```
SELECT * FROM categorias;
```

id_categoria	nome_categoria	valor_diaria_base
1	Hatch Econômico	80.00
2	Hatch Compacto	90.00
3	Hatch Premium	120.00
4	Sedan Econômico	100.00
5	Sedan Médio	140.00
6	Sedan Premium	200.00
7	SUV Compacto	180.00
8	SUV Médio	250.00
9	SUV Premium	350.00
10	Picape Leve	150.00
11	Picape Média	280.00
12	Picape Diesel 4x4	400.00
13	Minivan 7 Lugares	220.00
14	Van 12 Lugares	300.00
15	Van 15 Lugares	380.00
16	Esportivo Básico	450.00
17	Esportivo Luxo	800.00
18	Conversível	600.00
19	Híbrido Econômico	130.00
20	Elétrico Premium	500.00

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Categorias:** Listagem da tabela Categorias no banco de dados: `SELECT * FROM categorias;`

Figura 10 – Listagem da Tabela Clientes

07/05/2026, 15:00 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / clientes | phpMyAdmin 5.2.1

```
SELECT * FROM clientes;
```

id_cliente	nome	cpf	cnh_numero	cnh_vencimento	telefone
1	João Pereira	111.111.111-01	CNH00000001	2028-05-10	99999-0001
2	Maria Santos	111.111.111-02	CNH00000002	2027-12-01	99999-0002
3	Pedro Alvares	111.111.111-03	CNH00000003	2029-01-15	99999-0003
4	Lucas Moraes	111.111.111-04	CNH00000004	2028-08-20	99999-0004
5	Juliana Costa	111.111.111-05	CNH00000005	2027-11-11	99999-0005
6	Camila Rocha	111.111.111-06	CNH00000006	2030-02-28	99999-0006
7	Felipe Gomes	111.111.111-07	CNH00000007	2029-04-10	99999-0007
8	Amanda Nunes	111.111.111-08	CNH00000008	2027-09-05	99999-0008
9	Ricardo Silva	111.111.111-09	CNH00000009	2031-03-12	99999-0009
10	Bruna Souza	111.111.111-10	CNH00000010	2028-07-22	99999-0010
11	Tiago Ribeiro	111.111.111-11	CNH00000011	2029-10-30	99999-0011
12	Letícia Carvalho	111.111.111-12	CNH00000012	2027-05-14	99999-0012
13	Gustavo Lima	111.111.111-13	CNH00000013	2028-11-19	99999-0013
14	Priscila Vieira	111.111.111-14	CNH00000014	2029-06-25	99999-0014
15	Daniel Castro	111.111.111-15	CNH00000015	2030-12-05	99999-0015
16	Larissa Barros	111.111.111-16	CNH00000016	2028-02-18	99999-0016
17	Marcelo Nogueira	111.111.111-17	CNH00000017	2027-08-08	99999-0017
18	Tatiane Martins	111.111.111-18	CNH00000018	2029-09-09	99999-0018
19	Rodrigo Alves	111.111.111-19	CNH00000019	2031-01-20	99999-0019
20	Vanessa Cardoso	111.111.111-20	CNH00000020	2028-04-03	99999-0020

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Clientes:** Listagem da tabela Clientes no banco de dados: `SELECT * FROM clientes;`

Figura 11 – Listagem da Tabela Veículos

07/05/2026, 15:11 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / veiculos | phpMyAdmin 5.2.1

Mostrando registros 0 - 20 (21 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT * FROM veiculos;
```

id_veiculo	placa	modelo	cor	ano	status	fk_id_categoria
1	ABC-1234	Chevrolet Onix	Branco	2024	Disponível	1
2	DEF-5678	Hyundai HB20	Prata	2025	Disponível	2
3	GHI-9012	VW Polo	Preto	2023	Disponível	3
4	JKL-3456	Fiat Cronos	Branco	2024	Disponível	4
5	MNO-7890	Toyota Corolla	Prata	2025	Disponível	5
6	PQR-1234	Honda Civic	Preto	2026	Disponível	6
7	STU-5678	Jeep Renegade	Branco	2024	Disponível	7
8	VWX-9012	Jeep Compass	Cinza	2025	Disponível	8
9	YZA-3456	Toyota SW4	Preto	2026	Disponível	9
10	BCD-7890	Fiat Strada	Branco	2023	Disponível	10
11	EFG-1234	Fiat Toro	Vermelho	2024	Disponível	11
12	HIJ-5678	Toyota Hilux	Prata	2025	Disponível	12
13	KLM-9012	Chevrolet Spin	Prata	2024	Disponível	13
14	NOP-3456	Renault Master	Branco	2023	Disponível	14
15	QRS-7890	Mercedes Sprinter	Branco	2025	Disponível	15
16	TUV-1234	Ford Mustang	Vermelho	2026	Disponível	16
17	WXY-5678	Porsche 911	Preto	2026	Disponível	17
18	ZAB-9012	BMW Z4	Branco	2025	Disponível	18
19	CDE-3456	Toyota Corolla Hybrid	Prata	2025	Disponível	19
20	FGH-7890	Tesla Model 3	Branco	2026	Disponível	20
21	ZZZ-9999	Chevrolet Tracker	Prata	2025	Disponível	1

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Veículos:** Listagem da tabela Veículos no banco de dados: `SELECT * FROM veiculos;`

Figura 12 – Listagem da Tabela Funcionários

07/05/2026, 15:05 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / funcionarios | phpMyAdmin 5.2.1

Mostrando registros 0 - 19 (20 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT * FROM funcionarios;
```

id_funcionario	nome	matricula	cargo
1	Wesley Neves Batista	MAT001	Desenvolvedor/Suporte
2	Alice Ferreira	MAT002	Atendente
3	Bruno Henrique	MAT003	Atendente
4	Clara Mendes	MAT004	Vendedora
5	Diogo Castro	MAT005	Atendente
6	Eliane Diniz	MAT006	Vendedora
7	Fábio Assunção	MAT007	Supervisor
8	Gabriela Mota	MAT008	Atendente
9	Hugo Leonardo	MAT009	Atendente
10	Igor Freitas	MAT010	Vendedor
11	Jéssica Alves	MAT011	Atendente
12	Kleber Machado	MAT012	Atendente
13	Luana Silva	MAT013	Supervisora
14	Murilo Benicio	MAT014	Atendente
15	Natália Guimarães	MAT015	Vendedora
16	Otávio Mesquita	MAT016	Atendente
17	Patrícia Poeta	MAT017	Atendente
18	Quintino Bocaiuva	MAT018	Gerente de Pátio
19	Renata Vasconcelos	MAT019	Atendente
20	Sérgio Chapelin	MAT020	Atendente

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Funcionários:** Listagem da tabela Funcionários no banco de dados: `SELECT * FROM funcionarios;`

Figura 13 – Listagem da Tabela Seguros

07/05/2026, 15:10 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / seguros | phpMyAdmin 5.2.1

Mostrando registros 0 - 19 (20 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT * FROM seguros;
```

id_seguro	tipo_cobertura	valor_diario_seguro
1	Básico	20.00
2	Proteção Terceiros	35.00
3	Proteção Total	60.00
4	Roubo e Furto	40.00
5	Vidros e Pneus	25.00
6	Franquia Reduzida	50.00
7	Franquia Zero	90.00
8	Proteção Granizo	15.00
9	Seguro Viagem	30.00
10	Danos Morais	20.00
11	Acidentes Pessoais	25.00
12	Cobertura Plus	70.00
13	Cobertura VIP	100.00
14	Proteção Carga	45.00
15	Proteção Interior	10.00
16	Carro Reserva Básico	35.00
17	Carro Reserva Luxo	80.00
18	Assistência 24h	15.00
19	Assistência Premium	40.00
20	Pacote Tudo Incluso	150.00

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Seguros:** Listagem da tabela Seguros no banco de dados: `SELECT * FROM seguros;`

Figura 14 – Listagem da Tabela Locações

07/05/2026, 15:07 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / locacoes | phpMyAdmin 5.2.1

Mostrando registros 0 - 21 (22 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT * FROM locacoes;
```

id_locacao	data_retirada	data_prevista_devolucao	fk_id_cliente	fk_id_veiculo	fk_id_funcionario	fk_id_seguro
1	2026-04-01 08:00:00	2026-04-05 08:00:00	1	1	2	1
2	2026-04-02 09:30:00	2026-04-04 09:30:00	2	2	3	2
3	2026-04-03 10:00:00	2026-04-10 10:00:00	3	3	4	3
4	2026-04-04 14:00:00	2026-04-06 14:00:00	4	4	5	4
5	2026-04-05 11:15:00	2026-04-08 11:15:00	5	5	6	5
6	2026-04-06 08:45:00	2026-04-09 08:45:00	6	6	7	6
7	2026-04-07 13:20:00	2026-04-12 13:20:00	7	7	8	7
8	2026-04-08 16:00:00	2026-04-15 16:00:00	8	8	9	8
9	2026-04-09 09:00:00	2026-04-11 09:00:00	9	9	10	9
10	2026-04-10 10:30:00	2026-04-14 10:30:00	10	10	11	10
11	2026-04-11 08:00:00	2026-04-13 08:00:00	11	11	12	11
12	2026-04-12 14:45:00	2026-04-18 14:45:00	12	12	13	12
13	2026-04-13 11:00:00	2026-04-20 11:00:00	13	13	14	13
14	2026-04-14 15:30:00	2026-04-16 15:30:00	14	14	15	14
15	2026-04-15 09:15:00	2026-04-19 09:15:00	15	15	16	15
16	2026-04-16 12:00:00	2026-04-22 12:00:00	16	16	17	16
17	2026-04-17 08:30:00	2026-04-21 08:30:00	17	17	18	17
18	2026-04-18 10:00:00	2026-04-25 10:00:00	18	18	19	18
19	2026-04-19 14:00:00	2026-04-23 14:00:00	19	19	20	19
20	2026-04-20 16:30:00	2026-04-24 16:30:00	20	20	2	20
21	2026-05-01 08:00:00	2026-05-05 08:00:00	1	2	1	1
22	2026-06-01 08:00:00	2026-06-05 08:00:00	2	2	3	2

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Locações:** Listagem da tabela Locações no banco de dados: `SELECT * FROM locacoes;`

Figura 15 – Listagem da Tabela Devoluções

07/05/2026, 15:04 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / devolucoes | phpMyAdmin 5.2.1

Mostrando registros 0 - 19 (20 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
SELECT * FROM devolucoes;
```

id_devolucao	data_entrega_real	valor_total_pago	valor_multa	fk_id_locacao
1	2026-04-05 08:00:00	400.00	0.00	1
2	2026-04-04 09:30:00	250.00	0.00	2
3	2026-04-10 10:00:00	1260.00	0.00	3
4	2026-04-06 14:00:00	280.00	0.00	4
5	2026-04-09 11:15:00	600.00	80.00	5
6	2026-04-09 08:45:00	750.00	0.00	6
7	2026-04-12 13:20:00	1350.00	0.00	7
8	2026-04-15 16:00:00	1855.00	0.00	8
9	2026-04-12 09:00:00	1200.00	150.00	9
10	2026-04-14 10:30:00	680.00	0.00	10
11	2026-04-13 08:00:00	610.00	0.00	11
12	2026-04-18 14:45:00	2820.00	0.00	12
13	2026-04-20 11:00:00	2240.00	0.00	13
14	2026-04-16 15:30:00	690.00	0.00	14
15	2026-04-19 09:15:00	1560.00	0.00	15
16	2026-04-22 12:00:00	2910.00	0.00	16
17	2026-04-21 08:30:00	3520.00	0.00	17
18	2026-04-25 10:00:00	4305.00	0.00	18
19	2026-04-23 14:00:00	680.00	0.00	19
20	2026-04-24 16:30:00	2600.00	0.00	20

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Devoluções:** Listagem da tabela Devoluções no banco de dados: `SELECT * FROM devolucoes;`

Figura 16 – Listagem da Tabela Manutenções

07/05/2026, 15:09 localhost / 127.0.0.1 / locadora_veiculos / manutencoes | phpMyAdmin 5.2.1

Mostrando registros 0 - 19 (20 no total, Consulta levou 0.0002 segundos.)

```
SELECT * FROM manutencoes;
```

id_manutencao	descricao	data_inicio	data_fim	custo_reparo	fk_id_veiculo
1	Troca de óleo e filtro	2026-01-10	2026-01-10	250.00	1
2	Alinhamento e balanceamento	2026-01-15	2026-01-16	150.00	2
3	Substituição de pastilhas de freio	2026-02-05	2026-02-06	300.00	3
4	Revisão de 10.000 km	2026-02-20	2026-02-21	450.00	4
5	Troca de bateria	2026-03-01	2026-03-01	500.00	5
6	Higienização interna	2026-03-10	2026-03-11	120.00	6
7	Reparo no ar condicionado	2026-03-15	2026-03-17	600.00	7
8	Troca de pneus	2026-04-01	2026-04-02	1200.00	8
9	Revisão elétrica	2026-04-05	2026-04-06	350.00	9
10	Funilaria e pintura (Para-choque)	2026-04-10	2026-04-15	850.00	10
11	Troca de correia dentada	2026-01-25	2026-01-26	700.00	11
12	Troca de amortecedores	2026-02-12	2026-02-14	1100.00	12
13	Limpeza de bicos injetores	2026-02-28	2026-03-01	280.00	13
14	Troca do fluido de freio	2026-03-05	2026-03-05	180.00	14
15	Revisão de suspensão	2026-03-20	2026-03-22	900.00	15
16	Troca de palhetas do limpador	2026-04-02	2026-04-02	80.00	16
17	Reparo no câmbio automático	2026-04-08	2026-04-12	2500.00	17
18	Cristalização de pintura	2026-04-15	2026-04-16	400.00	18
19	Troca de lâmpadas do farol	2026-04-18	2026-04-18	100.00	19
20	Revisão geral	2026-04-20	2026-04-21	650.00	20

Breno Giovanni (2026)

- **Tabela Manutenções:** Listagem da tabela Manutenções no banco de dados: `SELECT * FROM manutencoes;`

5.2 Consultas Avançadas (DML/DDL/DTL/DQL/DCL)

Para demonstrar a eficácia da arquitetura proposta, as subseções a seguir documentam os testes de estresse realizados na base de dados. Foram executados scripts de manipulação de dados (DML) para validar a integridade referencial das chaves estrangeiras, a eficácia das automações por gatilhos (Triggers) e a precisão dos procedimentos armazenados (Stored Procedures). Cada teste é acompanhado de sua respectiva captura de tela e uma análise técnica do comportamento esperado do sistema frente a entradas válidas e tentativas de inserção de dados inconsistentes.

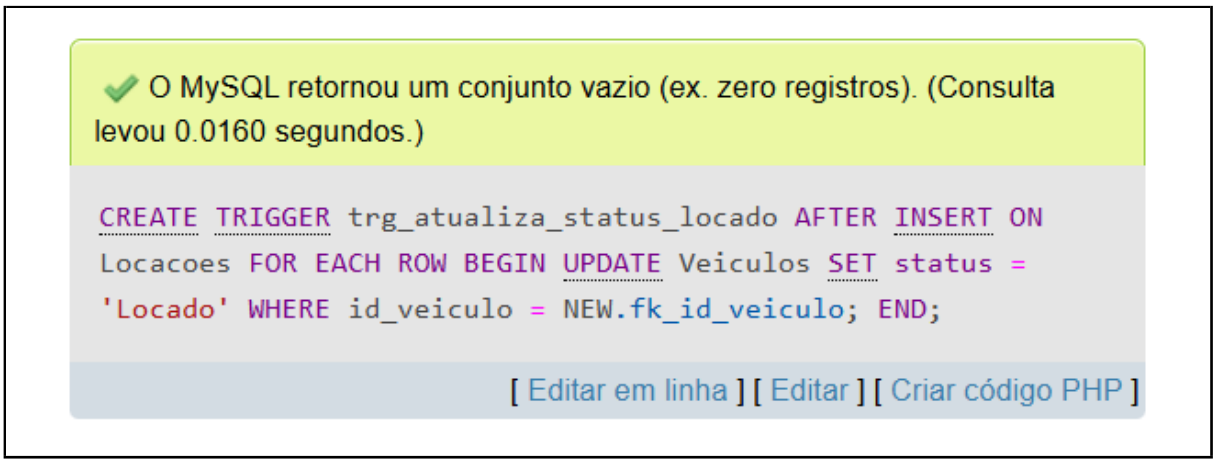
5.2.1 DDL (Data Definition Language - Linguagem de Definição de Dados)

Responsável por criar ou alterar as estruturas do banco de dados (tabelas, gatilhos, visões).

1. **Criação de Gatilho (Trigger) Para bloquear o veículo ao registrar uma locação:**

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_locado
AFTER INSERT ON Locacoes
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Veiculos SET status = 'Locado'
    WHERE id_veiculo = NEW.fk_id_veiculo;
END //
DELIMITER ;
```

Figura 17 – Criação da Trigger 'trg_atualiza_status_locado'



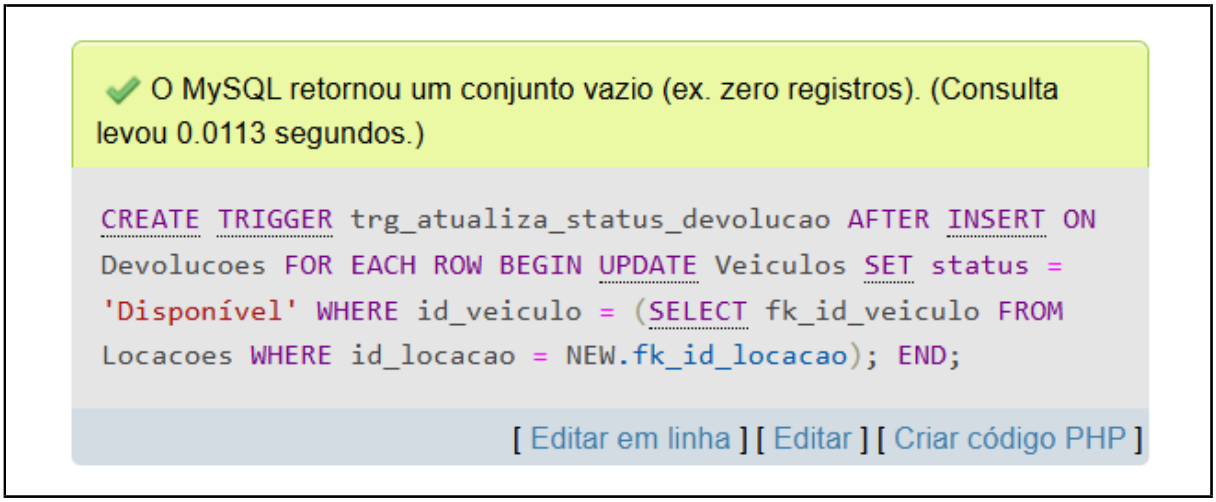
Wesley Neves (2026)

Tela do terminal SQL evidenciando a execução do comando CREATE TRIGGER, que automatiza a alteração do status do veículo para "Locado"no momento em que um novo contrato é inserido.

2. **Criação de Gatilho (Trigger) para liberar o veículo ao registrar uma devolução:**

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_devolucao
AFTER INSERT ON Devolucoes
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE Veiculos
SET status = 'Disponível'
WHERE id_veiculo = (SELECT fk_id_veiculo FROM Locacoes
WHERE id_locacao = NEW.fk_id_locacao);
END //
DELIMITER ;
```

Figura 18 – Criação da Trigger 'trg_atualiza_status_devolucao'



Wesley Neves (2026)

Tela do terminal SQL evidenciando a execução do comando CREATE TRIGGER, que automatiza o retorno do status do veículo para "Disponível"no banco de dados assim que um novo registro de devolução é inserido na tabela correspondente.

3. **Criação de Gatilho (Trigger) para bloquear o veículo ao registrar manutenção:**

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_manutencao
AFTER INSERT ON Manutencoes
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
    UPDATE Veiculos
    SET status = 'Manutenção'
    WHERE id_veiculo = NEW.fk_id_veiculo;
END //
DELIMITER ;
```

Figura 19 – Criação da Trigger 'trg_atualiza_status_manutencao'

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0107 segundos.)

```
CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_manutencao AFTER INSERT ON
Manutencoes FOR EACH ROW BEGIN UPDATE Veiculos SET status =
'Manutenção' WHERE id_veiculo = NEW.fk_id_veiculo; END;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Wesley Neves (2026)

Tela do terminal SQL apresentando a execução do comando CREATE TRIGGER, que automatiza a alteração do status do veículo para "Manutenção"assim que um novo registro é inserido na tabela de Manutenções. O gatilho utiliza a referência NEW.fk_id_veiculo para garantir que apenas o automóvel enviado para reparo seja retirado da lista de disponíveis, evitando locações indevidas de veículos que não estão em condições de uso.

4. **Criação de Visão (View) para controle de multas mensais:**

```
CREATE VIEW vw_controle_multas AS
SELECT
    DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m')
AS mes_referencia,
    COUNT(id_devolucao) AS quantidade_multas_aplicadas,
    SUM(valor_multa) AS total_multas_arrecadadas
FROM Devolucoes
WHERE valor_multa > 0
```

```
GROUP BY DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m')
ORDER BY mes_referencia DESC;
```

Figura 20 – Criação da View 'vw_controle_multas'

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0490 segundos.)

```
CREATE VIEW vw_controle_multas AS SELECT
DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m') AS mes_referencia,
COUNT(id_devolucao) AS quantidade_multas_aplicadas,
SUM(valor_multa) AS total_multas_arrecadadas FROM Devolucoes WHERE
valor_multa > 0 GROUP BY DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m')
ORDER BY mes_referencia DESC;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Ana Bomfim (2026)

Figura 21 – Chamada da View 'vw_controle_multas'

```
SELECT * FROM vw_controle_multas;
```

mes_referencia	quantidade_multas_aplicadas	total_multas_arrecadadas
2026-04	2	230.00

Ana Bomfim (2026)

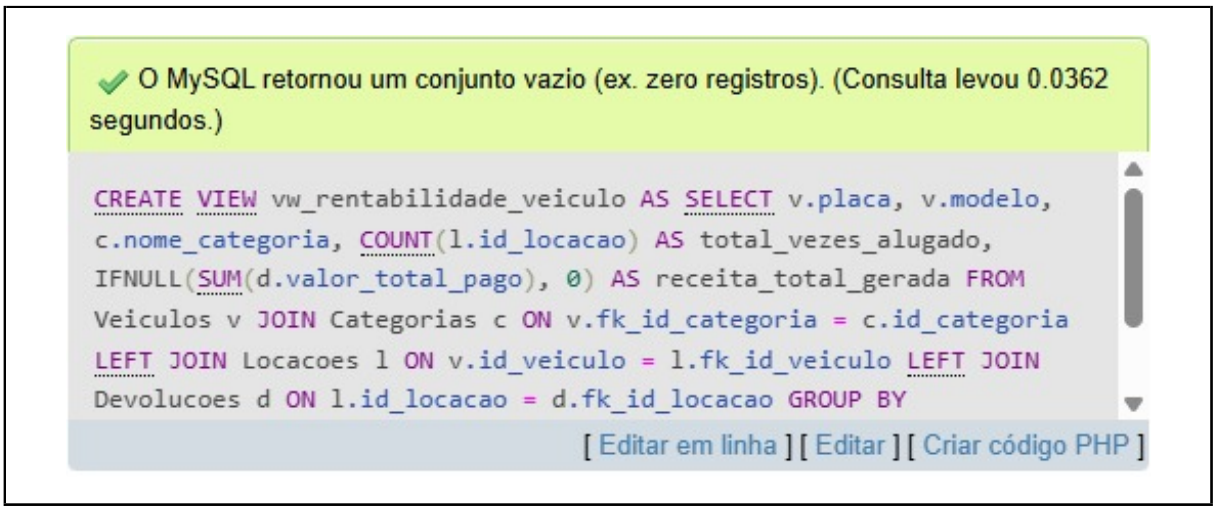
A View `vw_controle_multas` consolida os dados financeiros de penalidades, agrupando por mês a quantidade de multas e o valor total arrecadado, facilitando a análise de perdas por atraso.

5. **Criação de Visão (View) para análise de rentabilidade por veículo:**

```
CREATE VIEW vw_rentabilidade_veiculo AS
SELECT v.placa, v.modelo, c.nome_categoria,
        COUNT(l.id_locacao) AS total_vezes_alugado,
        IFNULL(SUM(d.valor_total_pago), 0)
```

```
AS receita_total_gerada
FROM Veiculos v
JOIN Categorias c ON v.fk_id_categoria = c.id_categoria
LEFT JOIN Locacoes l ON v.id_veiculo = l.fk_id_veiculo
LEFT JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao = d.fk_id_locacao
GROUP BY v.id_veiculo, v.placa, v.modelo, c.nome_categoria
ORDER BY receita_total_gerada DESC;
```

Figura 22 – Criação da View ’vw_rentabilidade_veiculo’



Ana Bomfim (2026)

Figura 23 – Chamada da View ’vw_rentabilidade_veiculo’

```
SELECT * FROM vw_rentabilidade_veiculo;
```

placa	modelo	nome_categoria	total_vezes_alugado	receita_total_gerada
ZAB-9012	BMW Z4	Conversível	1	4305.00
WXY-5678	Porsche 911	Esportivo Luxo	1	3520.00
TUV-1234	Ford Mustang	Esportivo Básico	1	2910.00
HIJ-5678	Toyota Hilux	Picape Diesel 4x4	1	2820.00
FGH-7890	Tesla Model 3	Elétrico Premium	1	2600.00
KLM-9012	Chevrolet Spin	Minivan 7 Lugares	1	2240.00
VWX-9012	Jeep Compass	SUV Médio	1	1855.00
QRS-7890	Mercedes Sprinter	Van 15 Lugares	1	1560.00
STU-5678	Jeep Renegade	SUV Compacto	1	1350.00
GHI-9012	VW Polo	Hatch Premium	1	1260.00
YZA-3456	Toyota SW4	SUV Premium	1	1200.00
PQR-1234	Honda Civic	Sedan Premium	1	750.00
NOP-3456	Renault Master	Van 12 Lugares	1	690.00
BCD-7890	Fiat Strada	Picape Leve	1	680.00
CDE-3456	Toyota Corolla Hybrid	Híbrido Econômico	1	680.00
EFG-1234	Fiat Toro	Picape Média	1	610.00
MNO-7890	Toyota Corolla	Sedan Médio	1	600.00
ABC-1234	Chevrolet Onix	Hatch Econômico	1	400.00
JKL-3456	Fiat Cronos	Sedan Econômico	1	280.00
DEF-5678	Hyundai HB20	Hatch Compacto	3	250.00
ZZZ-9999	Chevrolet Tracker	Hatch Econômico	0	0.00

Ana Bomfim (2026)

Esta visão permite identificar quais modelos e categorias de veículos trazem maior retorno financeiro para a locadora, cruzando dados de locações efetivadas e pagamentos recebidos.

6. **Criação de Visão (View) para ranqueamento de clientes ativos:**

```
CREATE VIEW vw_clientes_mais_ativos AS
SELECT cl.nome, cl.cpf, COUNT(l.id_locacao)
AS total_locacoes,
        SUM(d.valor_total_pago) AS total_gasto
FROM Clientes cl
JOIN Locacoes l ON cl.id_cliente = l.fk_id_cliente
JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao = d.fk_id_locacao
GROUP BY cl.id_cliente, cl.nome, cl.cpf
ORDER BY total_locacoes DESC;
```

Figura 24 – Criação da View ’vw_clientes_mais_ativos’

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0989 segundos.)

```
CREATE VIEW vw_clientes_mais_ativos AS SELECT cl.nome AS
cliente_nome, cl.cpf, COUNT(l.id_locacao) AS quantidade_locacoes,
IFNULL(SUM(d.valor_total_pago), 0) AS valor_total_gasto FROM
Clientes cl LEFT JOIN Locacoes l ON cl.id_cliente = l.fk_id_cliente
LEFT JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao = d.fk_id_locacao GROUP BY
cl.id_cliente, cl.nome, cl.cpf ORDER BY quantidade_locacoes DESC,
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Ana Bomfim (2026)

Figura 25 – Chamada da View ’vw_clientes_mais_ativos’

```
SELECT * FROM vw_clientes_mais_ativos;
```

cliente_nome	cpf	quantidade_locacoes	valor_total_gasto
João Pereira	111.111.111-01	2	400.00
Maria Santos	111.111.111-02	2	250.00
Tatiane Martins	111.111.111-18	1	4305.00
Marcelo Nogueira	111.111.111-17	1	3520.00
Larissa Barros	111.111.111-16	1	2910.00
Letícia Carvalho	111.111.111-12	1	2820.00
Vanessa Cardoso	111.111.111-20	1	2600.00
Gustavo Lima	111.111.111-13	1	2240.00
Amanda Nunes	111.111.111-08	1	1855.00
Daniel Castro	111.111.111-15	1	1560.00
Felipe Gomes	111.111.111-07	1	1350.00
Pedro Alvares	111.111.111-03	1	1260.00
Ricardo Silva	111.111.111-09	1	1200.00
Camila Rocha	111.111.111-06	1	750.00
Priscila Vieira	111.111.111-14	1	690.00
Bruna Souza	111.111.111-10	1	680.00
Rodrigo Alves	111.111.111-19	1	680.00
Tiago Ribeiro	111.111.111-11	1	610.00
Juliana Costa	111.111.111-05	1	600.00
Lucas Moraes	111.111.111-04	1	280.00

Ana Bomfim (2026)

A View `vw_clientes_mais_ativos` é utilizada para programas de fidelidade, listando os clientes que mais utilizam os serviços da empresa e o montante total investido por cada um.

7. **Criação de Visão (View) para faturamento global do sistema:**

```
CREATE VIEW vw_faturamento_total AS
SELECT
    SUM(valor_total_pago) AS faturamento_bruto,
    SUM(valor_multa) AS total_arrecadado_multas,
```

```
        (SUM(valor_total_pago) + SUM(valor_multa))
        AS receita_total
    FROM Devolucoes;
```

Figura 26 – Criação da View 'vw_faturamento_total'

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0230 segundos.)

```
CREATE VIEW vw_faturamento_mensal AS SELECT
DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m') AS mes_referencia,
COUNT(id_devolucao) AS total_locacoes_encerradas,
SUM(valor_total_pago) AS faturamento_total FROM Devolucoes GROUP BY
DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m') ORDER BY mes_referencia
DESC;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Ana Bomfim (2026)

Figura 27 – Chamada da View 'vw_faturamento_total'

```
SELECT * FROM vw_faturamento_mensal;
```

mes_referencia	total_locacoes_encerradas	faturamento_total
2026-04	20	30560.00

Ana Bomfim (2026)

Exibe um resumo simplificado da saúde financeira da locadora, somando todas as receitas de locações e multas registradas no sistema.

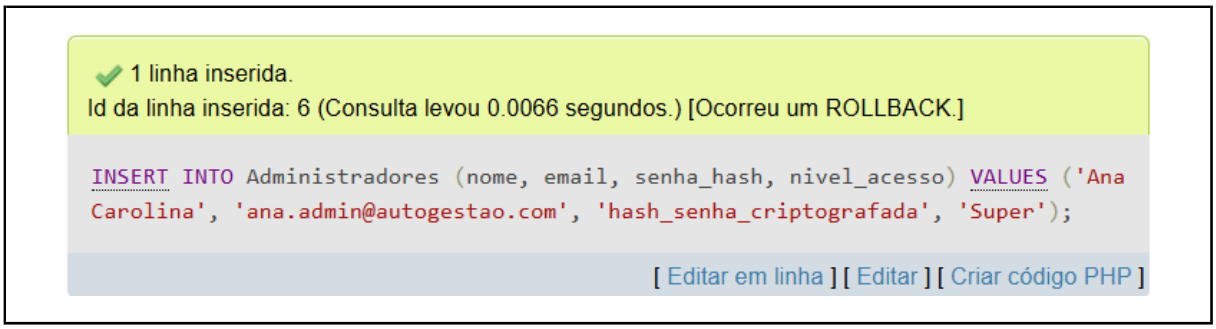
5.2.2 DML (Data Manipulation Language - Linguagem de Manipulação de Dados)

Abaixo, demonstram-se os *scripts* DML executados para a manipulação (inserção, atualização e exclusão) dos dados nas entidades do banco de dados, respeitando a integridade referencial.

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Administradores:**

```
INSERT INTO Administradores (nome, email, senha_hash,
nivel_acesso)
VALUES ('Ana Carolina', 'ana.admin@autogestao.com',
'hash_senha_criptografada', 'Super');
```

Figura 28 – Inserção de registro na tabela Administradores



Wesley Neves (2026)

Tela do terminal SQL exibindo o sucesso na execução do comando INSERT, responsável por cadastrar um usuário com privilégios de administrador (Super) na tabela Administradores.

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Categorias:**

```
INSERT INTO Categorias (nome_categoria,
valor_diaria_base)
VALUES ('Hatch Econômico', 120.00),
('SUV Premium', 280.00);
```

Figura 29 – Inserção de registros na tabela Categorias

2 linhas inseridas.
Id da linha inserida: 2 (Consulta levou 0.0011 segundos.) [Ocorreu um ROLLBACK.]

```
INSERT INTO Categorias (nome_categoria, valor_diaria_base) VALUES ('Hatch
Econômico', 120.00), ('SUV Premium', 280.00);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Wesley Neves (2026)

Execução do comando DML demonstrando o povoamento da tabela Categorias com duas classificações distintas de veículos e seus respectivos valores de diária base.

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Seguros:**

```
INSERT INTO Seguros (tipo_cobertura,
valor_diario_seguro)
VALUES ('Proteção Básica', 35.00),
('Proteção Total', 75.00);
```

Figura 30 – Inserção de registros na tabela Seguros

2 linhas inseridas.
Id da linha inserida: 2 (Consulta levou 0.0325 segundos.)

```
INSERT INTO Seguros (tipo_cobertura, valor_diario_seguro)
VALUES ('Proteção Básica', 35.00), ('Proteção Total', 75.00);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

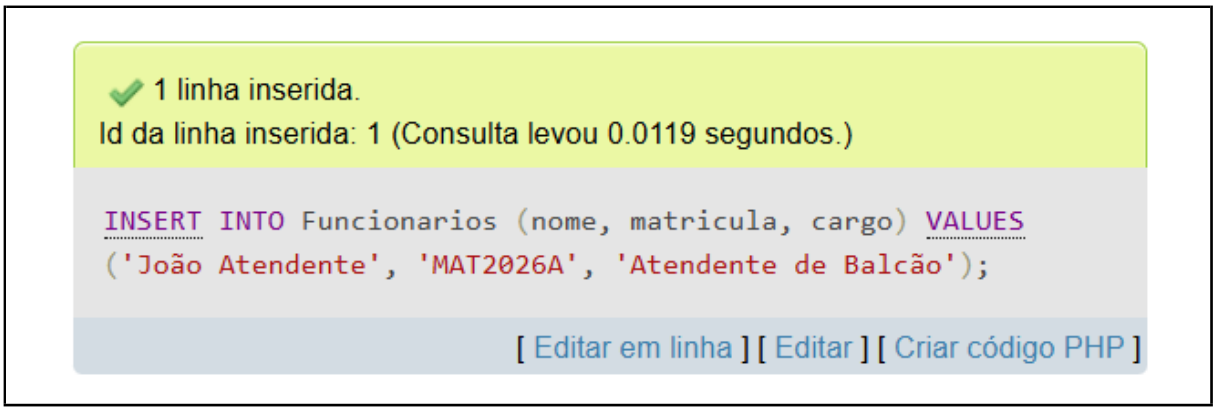
Wesley Neves (2026)

Print do console do phpMyAdmin evidenciando a inserção dos pacotes de seguros disponíveis para os clientes da locadora e seus custos adicionais diários.

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Funcionários:**

```
INSERT INTO Funcionarios (nome, matricula, cargo)
VALUES ('João Atendente', 'MAT2026A',
'Atendente de Balcão');
```

Figura 31 – Inserção de registro na tabela Funcionários



Wesley Neves (2026)

Comando de manipulação de dados inserindo o registro de um novo funcionário operacional, associando sua respectiva matrícula e cargo na empresa.

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Clientes:**

```
INSERT INTO Clientes
(nome, cpf, cnh_numero, cnh_vencimento, telefone)
VALUES ('Marcos Silva', '12345678901',
'9876543210', '2028-12-10', '(92) 99999-9999');
```

Figura 32 – Inserção de registro na tabela Clientes

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 1 (Consulta levou 0.0296 segundos.)

```
INSERT INTO Clientes (nome, cpf, cnh_numero, cnh_vencimento, telefone)
VALUES ('Marcos Silva', '12345678901', '9876543210', '2028-12-10',
'(92) 99999-9999');
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Wesley Neves (2026)

Execução de um INSERT na tabela Clientes, gravando os dados pessoais, de contato e as informações da CNH necessárias para autorizar futuras locações.

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Veículos:**

```
INSERT INTO Veiculos (placa, modelo, cor,
ano, status, fk_id_categoria)
VALUES ('QWE-1234', 'Chevrolet Onix',
'Branco', 2024, 'Disponível', 1),
('XYZ-9876', 'Jeep Compass', 'Preto',
2025, 'Disponível', 2);
```

Figura 33 – Inserção de registros na tabela Veículos

2 linhas inseridas.
Id da linha inserida: 2 (Consulta levou 0.0332 segundos.)

```
INSERT INTO Veiculos (placa, modelo, cor, ano, status, fk_id_categoria)
VALUES ('QWE-1234', 'Chevrolet Onix', 'Branco', 2024, 'Disponível', 1),
('XYZ-9876', 'Jeep Compass', 'Preto', 2025, 'Disponível', 2);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

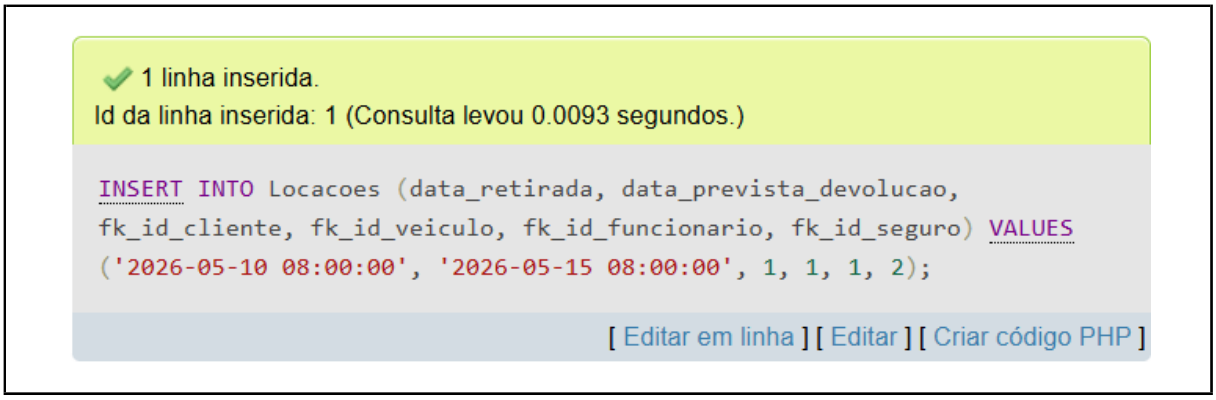
Wesley Neves (2026)

Tela do terminal evidenciando a inserção de novos veículos na frota e associando-os às suas respectivas categorias por meio do mapeamento de Chave Estrangeira (FK).

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Locações:**

```
INSERT INTO Locacoes (data_retirada,
data_prevista_devolucao, fk_id_cliente,
fk_id_veiculo, fk_id_funcionario, fk_id_seguro)
VALUES ('2026-05-10 08:00:00',
'2026-05-15 08:00:00', 1, 1, 1, 2);
```

Figura 34 – Inserção de registro na tabela Locações



Wesley Neves (2026)

Comando INSERT registrando a abertura de um contrato de locação, unindo de forma consistente as chaves estrangeiras de cliente, veículo, funcionário e seguro.

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Devoluções:**

```
INSERT INTO Devolucoes (data_entrega_real,
valor_total_pago, valor_multa, fk_id_locacao)
VALUES ('2026-05-15 08:00:00', 975.00, 0.00, 1);
```

Figura 35 – Inserção de registro na tabela Devoluções

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 1 (Consulta levou 0.0093 segundos.)

```
INSERT INTO Locacoes (data_retirada, data_prevista_devolucao,
fk_id_cliente, fk_id_veiculo, fk_id_funcionario, fk_id_seguro) VALUES
('2026-05-10 08:00:00', '2026-05-15 08:00:00', 1, 1, 1, 2);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Wesley Neves (2026)

Execução do script DML registrando o encerramento do contrato (devolução do veículo), com o registro do cálculo financeiro final referenciando a locação original.

- **Inserção de Dados (INSERT) na Tabela de Manutenções:**

```
INSERT INTO Manutencoes (descricao, data_inicio,
data_fim, custo_reparo, fk_id_veiculo)
VALUES ('Troca de óleo e filtros',
'2026-05-16', '2026-05-17', 350.00, 1);
```

Figura 36 – Inserção de registro na tabela Manutenções

1 linha inserida.
Id da linha inserida: 1 (Consulta levou 0.0281 segundos.)

```
INSERT INTO Manutencoes (descricao, data_inicio, data_fim, custo_reparo, fk_id_veiculo)
VALUES ('Troca de óleo e filtros', '2026-05-16', '2026-05-17', 350.00, 1);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

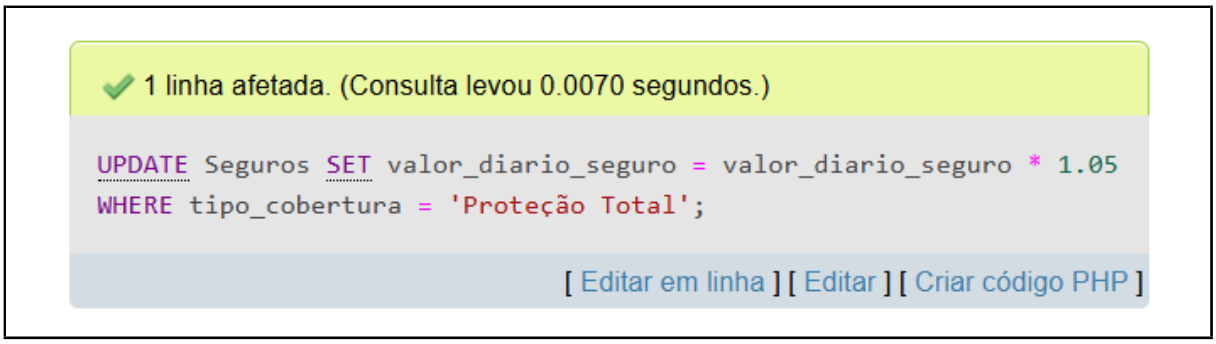
Wesley Neves (2026)

Tela demonstrando a inserção de um registro de manutenção preventiva na oficina para o veículo especificado pela chave estrangeira associada.

- **Atualização de Dados (UPDATE) para Reajuste de Valores:**

```
UPDATE Seguros
SET valor_diario_seguro = valor_diario_seguro * 1.05
WHERE tipo_cobertura = 'Proteção Total';
```

Figura 37 – Atualização de registro na tabela Seguros



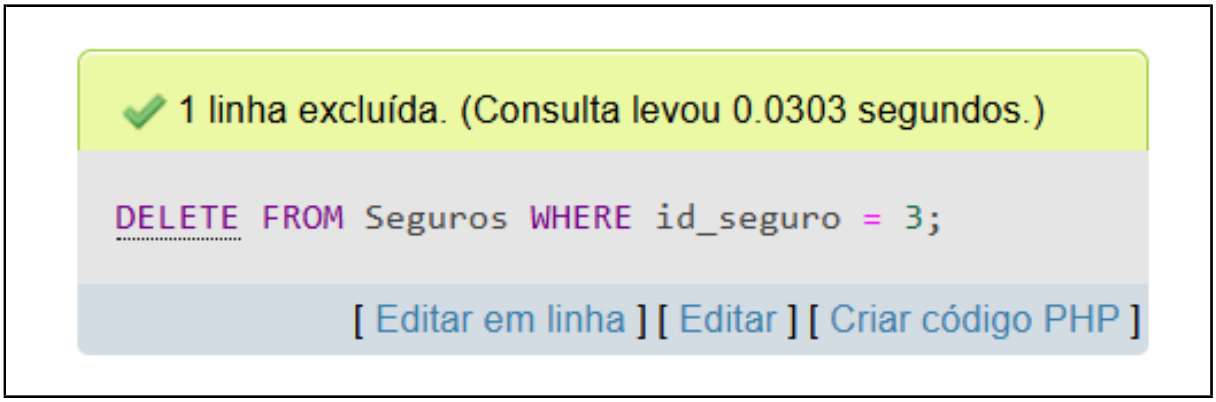
Wesley Neves (2026)

Execução do comando UPDATE aplicando um reajuste financeiro de 5% no valor da diária exclusiva para os pacotes de ”Proteção Total”.

- **Exclusão de Dados (DELETE) para Remoção de Registros:**

```
DELETE FROM Seguros
WHERE id_seguro = 3;
```

Figura 38 – Exclusão de registro na tabela Seguros



Wesley Neves (2026)

Tela do terminal demonstrando a exclusão de um registro na tabela Seguros. O comando é bem-sucedido apenas se o seguro não possuir dependências ativas em contratos de locação.

5.2.3 DQL (Data Query Language - Linguagem de Consulta de Dados)

Responsável pelas buscas avançadas, cruzamento de tabelas e geração de informações analíticas.

Tabela Administradores: Listagem de administradores com formatação de data e ordenação por nível de acesso:

```
SELECT nome, email, nivel_acesso,
DATE_FORMAT(data_criacao, '%d/%m/%Y %H:%i')
AS data_cadastro FROM Administradores
ORDER BY nivel_acesso DESC, nome ASC;
```

Figura 39 – Listagem da Tabela Administradores

nome ▲ 2	email	nivel_acesso ▼ 1	data_cadastro
Ana Julia	ana@autogestao.com	Gerente	06/05/2026 17:15
Marcos Silva	marcos@autogestao.com	Gerente	06/05/2026 17:15
Roberto Dias	roberto@autogestao.com	Gerente	06/05/2026 17:15
Carlos Mendes	carlos@autogestao.com	Super	06/05/2026 17:15
Fernanda Lima	fernanda@autogestao.com	Super	06/05/2026 17:15

Ana Bomfim (2026)

Esta consulta realiza a listagem de todos os administradores cadastrados, organizando-os por nível hierárquico e ordem alfabética.

Tabela Categorias: Agrupamento de veículos por categoria e cálculo de média de diárias:

```
SELECT c.nome_categoria,
COUNT(v.id_veiculo) AS total_veiculos,
AVG(c.valor_diaria_base) AS media_diaria
FROM Categorias c
LEFT JOIN Veiculos v ON c.id_categoria = v.fk_id_categoria
GROUP BY c.id_categoria, c.nome_categoria
ORDER BY total_veiculos DESC;
```

Figura 40 – Listagem da Tabela Categorias

nome_categoria	total_veiculos 1	media_diaria
Hatch Econômico	2	80.000000
Hatch Compacto	1	90.000000
Conversível	1	600.000000
Esportivo Luxo	1	800.000000
Esportivo Básico	1	450.000000
Van 15 Lugares	1	380.000000
Van 12 Lugares	1	300.000000
Minivan 7 Lugares	1	220.000000
Picape Diesel 4x4	1	400.000000
Picape Média	1	280.000000
Picape Leve	1	150.000000
SUV Premium	1	350.000000
SUV Médio	1	250.000000
SUV Compacto	1	180.000000
Sedan Premium	1	200.000000
Sedan Médio	1	140.000000
Sedan Econômico	1	100.000000
Elétrico Premium	1	500.000000
Hatch Premium	1	120.000000
Híbrido Econômico	1	130.000000

Ana Bomfim (2026)

Agrupa os veículos por categoria para mensurar a frota e calcular a média de preço das diárias base.

Tabela Clientes: Ranking de faturamento acumulado por cliente e histórico de aluguéis:

```
SELECT cl.nome AS cliente_nome, cl.cpf, cl.cnh_numero,
DATE_FORMAT(cl.cnh_vencimento, '%d/%m/%Y')
AS vencimento_cnh,
```

```
COUNT(l.id_locacao) AS total_alugueis, IFNULL(SUM(d.
    valor_total_pago), 0)
AS faturamento_gerado
FROM Clientes cl
LEFT JOIN Locacoes l ON cl.id_cliente = l.fk_id_cliente
LEFT JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao = d.fk_id_locacao
GROUP BY cl.id_cliente, cl.nome, cl.cpf
ORDER BY faturamento_gerado DESC;
```

Figura 41 – Listagem da Tabela Clientes

cliente_nome	cpf	cnh_numero	vencimento_cnh	total_alugueis	faturamento_gerado 1
Tatiane Martins	111.111.111-18	CNH00000018	09/09/2029	1	4305.00
Marcelo Nogueira	111.111.111-17	CNH00000017	08/08/2027	1	3520.00
Larissa Barros	111.111.111-16	CNH00000016	18/02/2028	1	2910.00
Letícia Carvalho	111.111.111-12	CNH00000012	14/05/2027	1	2820.00
Vanessa Cardoso	111.111.111-20	CNH00000020	03/04/2028	1	2600.00
Gustavo Lima	111.111.111-13	CNH00000013	19/11/2028	1	2240.00
Amanda Nunes	111.111.111-08	CNH00000008	05/09/2027	1	1855.00
Daniel Castro	111.111.111-15	CNH00000015	05/12/2030	1	1560.00
Felipe Gomes	111.111.111-07	CNH00000007	10/04/2029	1	1350.00
Pedro Alvares	111.111.111-03	CNH00000003	15/01/2029	1	1260.00
Ricardo Silva	111.111.111-09	CNH00000009	12/03/2031	1	1200.00
Camila Rocha	111.111.111-06	CNH00000006	28/02/2030	1	750.00
Priscila Vieira	111.111.111-14	CNH00000014	25/06/2029	1	690.00
Rodrigo Alves	111.111.111-19	CNH00000019	20/01/2031	1	680.00
Bruna Souza	111.111.111-10	CNH00000010	22/07/2028	1	680.00
Tiago Ribeiro	111.111.111-11	CNH00000011	30/10/2029	1	610.00
Juliana Costa	111.111.111-05	CNH00000005	11/11/2027	1	600.00
João Pereira	111.111.111-01	CNH00000001	10/05/2028	2	400.00
Lucas Moraes	111.111.111-04	CNH00000004	20/08/2028	1	280.00
Maria Santos	111.111.111-02	CNH00000002	01/12/2027	2	250.00

Ana Bomfim (2026)

Gera um ranking financeiro, unindo dados de locações e devoluções para identificar os clientes que mais geram receita.

Tabela Devoluções: Consolidado mensal de devoluções, multas aplicadas e faturamento bruto:

```
SELECT DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m')
AS mes_referencia, COUNT(id_devolucao)
AS total_devolucoes, SUM(valor_multa)
AS total_multas, SUM(valor_total_pago)
AS faturamento_bruto FROM Devolucoes
GROUP BY mes_referencia
```

```
ORDER BY mes_referencia DESC;
```

Figura 42 – Listagem da Tabela Devoluções

mes_referencia	total_devolucoes	total_multas	faturamento_bruto
2026-04	20	230.00	30560.00

Ana Bomfim (2026)

Consolida os dados financeiros mensais, incluindo o total de multas e o faturamento bruto.

Tabela Funcionários: Produtividade da equipe baseada no volume de contratos realizados:

```
SELECT f.nome AS funcionario, f.cargo,
COUNT(l.id_locacao) AS total_contratos FROM Funcionarios f
LEFT JOIN Locacoes l ON f.id_funcionario = l.fk_id_funcionario
GROUP BY f.id_funcionario, f.nome, f.cargo
ORDER BY total_contratos DESC;
```

Figura 43 – Listagem da Tabela Funcionários

funcionario	cargo	total_locacoes_realizadas 1
Alice Ferreira	Atendente	2
Bruno Henrique	Atendente	2
Igor Freitas	Vendedor	1
Wesley Neves Batista	Desenvolvedor/Suporte	1
Patrícia Poeta	Atendente	1
Gabriela Mota	Atendente	1
Natália Guimarães	Vendedora	1
Eliane Diniz	Vendedora	1
Luana Silva	Supervisora	1
Clara Mendes	Vendedora	1
Sérgio Chapelin	Atendente	1
Jéssica Alves	Atendente	1
Quintino Bocaiuva	Gerente de Pátio	1
Hugo Leonardo	Atendente	1
Otávio Mesquita	Atendente	1
Fábio Assunção	Supervisor	1
Murilo Benicio	Atendente	1
Diogo Castro	Atendente	1
Kleber Machado	Atendente	1
Renata Vasconcelos	Atendente	1

Ana Bomfim (2026)

Mapeia a produtividade da equipe através da contagem de contratos de locação realizados por cada colaborador.

Tabela Locações: Detalhamento completo dos contratos de locação ativos e históricos:

```
SELECT l.id_locacao, cl.nome AS cliente, v.modelo
AS veiculo, v.placa, s.tipo_cobertura AS seguro,
DATE_FORMAT(l.data_retirada, '%d/%m/%Y %H:%i') AS data_retirada
FROM Locacoes l JOIN Clientes cl ON l.fk_id_cliente = cl.
    id_cliente
JOIN Veiculos v ON l.fk_id_veiculo = v.id_veiculo
JOIN Seguros s ON l.fk_id_seguro = s.id_seguro
ORDER BY l.data_retirada DESC;
```

Figura 44 – Listagem da Tabela Locações

id_locacao	cliente	veiculo	placa	seguro	data_retirada
22	Maria Santos	Hyundai HB20	DEF-5678	Proteção Terceiros	01/06/2026 08:00
21	João Pereira	Hyundai HB20	DEF-5678	Básico	01/05/2026 08:00
20	Vanessa Cardoso	Tesla Model 3	FGH-7890	Pacote Tudo Incluso	20/04/2026 16:30
19	Rodrigo Alves	Toyota Corolla Hybrid	CDE-3456	Assistência Premium	19/04/2026 14:00
18	Tatiane Martins	BMW Z4	ZAB-9012	Assistência 24h	18/04/2026 10:00
17	Marcelo Nogueira	Porsche 911	WXY-5678	Carro Reserva Luxo	17/04/2026 08:30
16	Larissa Barros	Ford Mustang	TUV-1234	Carro Reserva Básico	16/04/2026 12:00
15	Daniel Castro	Mercedes Sprinter	QRS-7890	Proteção Interior	15/04/2026 09:15
14	Priscila Vieira	Renault Master	NOP-3456	Proteção Carga	14/04/2026 15:30
13	Gustavo Lima	Chevrolet Spin	KLM-9012	Cobertura VIP	13/04/2026 11:00
12	Letícia Carvalho	Toyota Hilux	HIJ-5678	Cobertura Plus	12/04/2026 14:45
11	Tiago Ribeiro	Fiat Toro	EFG-1234	Acidentes Pessoais	11/04/2026 08:00
10	Bruna Souza	Fiat Strada	BCD-7890	Danos Morais	10/04/2026 10:30
9	Ricardo Silva	Toyota SW4	YZA-3456	Seguro Viagem	09/04/2026 09:00
8	Amanda Nunes	Jeep Compass	VWX-9012	Proteção Granizo	08/04/2026 16:00
7	Felipe Gomes	Jeep Renegade	STU-5678	Franquia Zero	07/04/2026 13:20
6	Camila Rocha	Honda Civic	PQR-1234	Franquia Reduzida	06/04/2026 08:45
5	Juliana Costa	Toyota Corolla	MNO-7890	Vidros e Pneus	05/04/2026 11:15
4	Lucas Moraes	Fiat Cronos	JKL-3456	Roubo e Furto	04/04/2026 14:00
3	Pedro Alvares	VW Polo	GHI-9012	Proteção Total	03/04/2026 10:00
2	Maria Santos	Hyundai HB20	DEF-5678	Proteção Terceiros	02/04/2026 09:30
1	João Pereira	Chevrolet Onix	ABC-1234	Básico	01/04/2026 08:00

Ana Bomfim (2026)

Consulta detalhada que cruza dados de clientes, veículos e seguros para exibição completa dos contratos.

Tabela Manutenções: Análise de custos de reparo e frequência de oficina por veículo:

```
SELECT v.placa, v.modelo, COUNT(m.id_manutencao)
AS total_reparos, SUM(m.custo_reparo) AS gasto_total_oficina
FROM Manutencoes m JOIN Veiculos v ON m.fk_id_veiculo = v.
    id_veiculo
GROUP BY v.id_veiculo, v.placa, v.modelo
ORDER BY gasto_total_oficina DESC;
```

Figura 45 – Listagem da Tabela Manutenções

placa	modelo	total_reparos	gasto_total_oficina ▾ 1
WXY-5678	Porsche 911	1	2500.00
VWX-9012	Jeep Compass	1	1200.00
HIJ-5678	Toyota Hilux	1	1100.00
QRS-7890	Mercedes Sprinter	1	900.00
BCD-7890	Fiat Strada	1	850.00
EFG-1234	Fiat Toro	1	700.00
FGH-7890	Tesla Model 3	1	650.00
STU-5678	Jeep Renegade	1	600.00
MNO-7890	Toyota Corolla	1	500.00
JKL-3456	Fiat Cronos	1	450.00
ZAB-9012	BMW Z4	1	400.00
YZA-3456	Toyota SW4	1	350.00
GHI-9012	VW Polo	1	300.00
KLM-9012	Chevrolet Spin	1	280.00
ABC-1234	Chevrolet Onix	1	250.00
NOP-3456	Renault Master	1	180.00
DEF-5678	Hyundai HB20	1	150.00
PQR-1234	Honda Civic	1	120.00
CDE-3456	Toyota Corolla Hybrid	1	100.00
TUV-1234	Ford Mustang	1	80.00

Ana Bomfim (2026)

Relaciona os custos oficinais a cada veículo, permitindo identificar quais unidades possuem maior custo operacional.

Tabela Seguros: Estatísticas de contratação e receita gerada por tipo de cobertura:

```
SELECT s.tipo_cobertura, COUNT(l.id_locacao) AS contratacoes,
s.valor_diario_seguro, SUM(s.valor_diario_seguro) AS
    receita_seguros
FROM Seguros s
LEFT JOIN Locacoes l ON s.id_seguro = l.fk_id_seguro
GROUP BY s.id_seguro, s.tipo_cobertura
ORDER BY contratacoes DESC;
```

Figura 46 – Listagem da Tabela Seguros

tipo_cobertura	total_contratacoes ▼ 1	valor_diario_seguro	receita_estimada_seguro
Proteção Terceiros	2	35.00	70.00
Básico	2	20.00	40.00
Assistência 24h	1	15.00	15.00
Carro Reserva Luxo	1	80.00	80.00
Carro Reserva Básico	1	35.00	35.00
Proteção Interior	1	10.00	10.00
Proteção Carga	1	45.00	45.00
Cobertura VIP	1	100.00	100.00
Cobertura Plus	1	70.00	70.00
Acidentes Pessoais	1	25.00	25.00
Danos Morais	1	20.00	20.00
Seguro Viagem	1	30.00	30.00
Proteção Granizo	1	15.00	15.00
Franquia Zero	1	90.00	90.00
Franquia Reduzida	1	50.00	50.00
Vidros e Pneus	1	25.00	25.00
Roubo e Furto	1	40.00	40.00
Pacote Tudo Incluso	1	150.00	150.00
Proteção Total	1	60.00	60.00
Assistência Premium	1	40.00	40.00

Ana Bomfim (2026)

Avalia quais tipos de cobertura são mais requisitados e a receita total gerada por cada modalidade de seguro.

Tabela Veículos: Rentabilidade individual e status operacional da frota:

```
SELECT v.placa, v.modelo, v.status, COUNT(l.id_locacao)
AS vezes_alugado, IFNULL(SUM(d.valor_total_pago), 0) AS
    receita_gerada
FROM Veiculos v
LEFT JOIN Locacoes l ON v.id_veiculo = l.fk_id_veiculo
LEFT JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao = d.fk_id_locacao
GROUP BY v.id_veiculo, v.placa
ORDER BY receita_gerada DESC;
```

Figura 47 – Listagem da Tabela Veículos

placa	modelo	status	vezes_alugado	receita_total_gerada 1
ZAB-9012	BMW Z4	Disponível	1	4305.00
WXY-5678	Porsche 911	Disponível	1	3520.00
TUV-1234	Ford Mustang	Disponível	1	2910.00
HIJ-5678	Toyota Hilux	Disponível	1	2820.00
FGH-7890	Tesla Model 3	Disponível	1	2600.00
KLM-9012	Chevrolet Spin	Disponível	1	2240.00
VWX-9012	Jeep Compass	Disponível	1	1855.00
QRS-7890	Mercedes Sprinter	Disponível	1	1560.00
STU-5678	Jeep Renegade	Disponível	1	1350.00
GHI-9012	VW Polo	Disponível	1	1260.00
YZA-3456	Toyota SW4	Disponível	1	1200.00
PQR-1234	Honda Civic	Disponível	1	750.00
NOP-3456	Renault Master	Disponível	1	690.00
CDE-3456	Toyota Corolla Hybrid	Disponível	1	680.00
BCD-7890	Fiat Strada	Disponível	1	680.00
EFG-1234	Fiat Toro	Disponível	1	610.00
MNO-7890	Toyota Corolla	Disponível	1	600.00
ABC-1234	Chevrolet Onix	Disponível	1	400.00
JKL-3456	Fiat Cronos	Disponível	1	280.00
DEF-5678	Hyundai HB20	Disponível	3	250.00
ZZZ-9999	Chevrolet Tracker	Disponível	0	0.00

Ana Bomfim (2026)

Exibe o retorno financeiro individual por veículo e seu status atual no sistema.

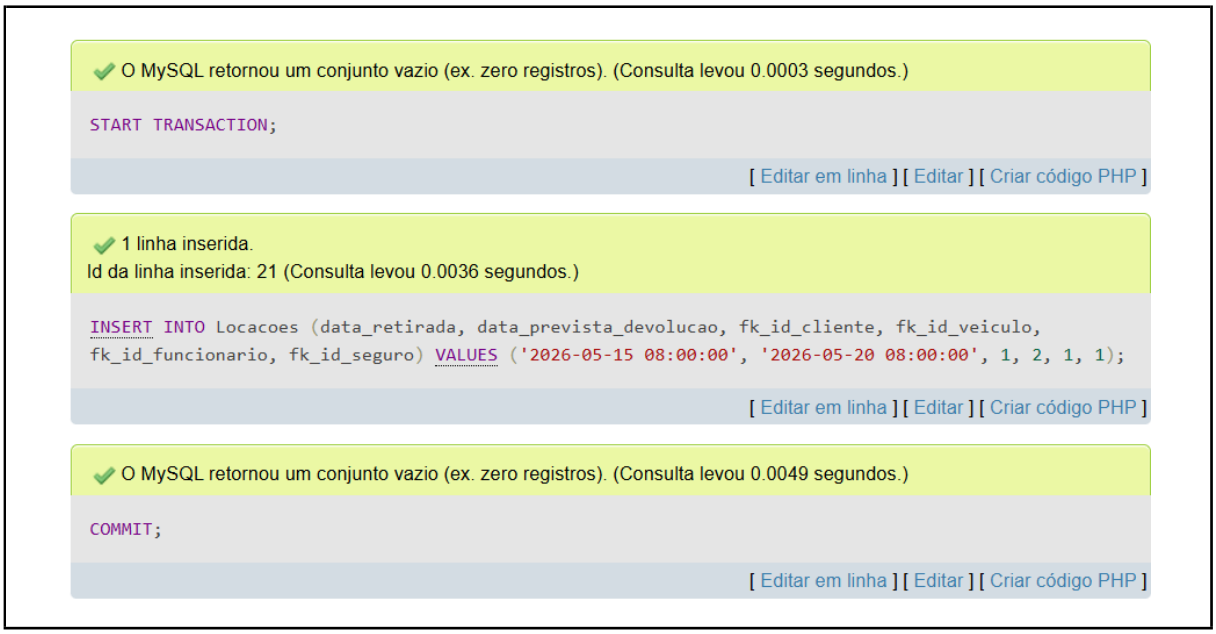
5.2.4 DTL (Data Transaction Language - Linguagem de Transação de Dados)

Responsável por controlar as transações de segurança, permitindo confirmar ou cancelar operações em lote.

- **Confirmação de Transação (COMMIT) no Registro de Locação:**

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO Locacoes
(data_retirada, data_prevista_devolucao, fk_id_cliente,
fk_id_veiculo, fk_id_funcionario, fk_id_seguro)
VALUES ('2026-05-15 08:00:00', '2026-05-20 08:00:00',
1, 2, 1, 1);
COMMIT;
```

Figura 48 – Execução de controle transacional com COMMIT



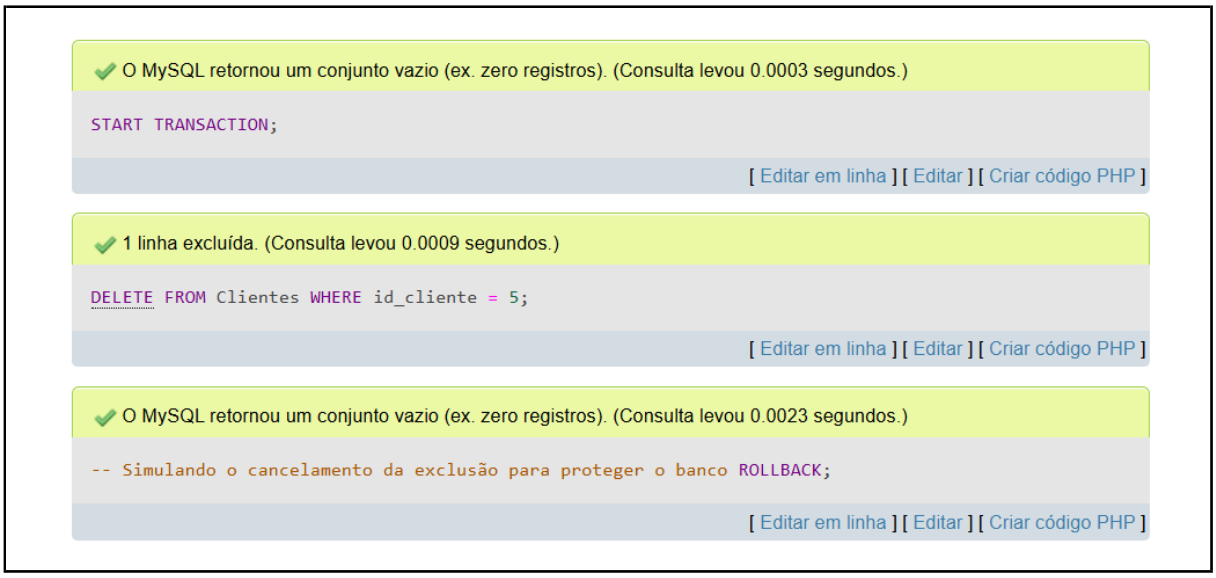
Wesley Neves (2026)

Bloco de segurança DTL onde uma inserção de locação é iniciada isoladamente através do comando START TRANSACTION. Após a execução sem erros, a operação é gravada definitivamente no banco de dados através do comando COMMIT, assegurando a atomicidade do contrato.

- **Reversão de Operação (ROLLBACK) para Proteção de Dados:**

```
START TRANSACTION;
DELETE FROM Clientes WHERE id_cliente = 5;
-- Simulando o cancelamento da exclusão para
-- proteger o banco
ROLLBACK;
```

Figura 49 – Execução de controle transacional com ROLLBACK



Wesley Neves (2026)

Demonstração de proteção de integridade e reversão de falhas. A exclusão de um cliente é iniciada dentro de uma transação, mas o comando ROLLBACK é acionado em seguida, desfazendo a operação no servidor e impedindo a perda acidental dos dados.

5.2.5 DCL (Data Control Language - Linguagem de Controle de Dados)

Responsável pela segurança, autorização e revogação de privilégios de acesso aos usuários do SGBD.

- **Criação de Usuário e Concessão de Privilégios (GRANT) para Atendentes:**

Figura 50 – Criação de usuário e execução do comando GRANT

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0185 segundos.)

```
CREATE USER 'atendente_balcao'@'localhost' IDENTIFIED BY 'senha123';
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0065 segundos.)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON locadora_veiculos.Clientes TO
'atendente_balcao'@'localhost';
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Wesley Neves (2026)

Tela do terminal SQL exibindo a criação de um novo usuário para o sistema e a execução inicial do comando GRANT. Esta operação libera permissões de leitura e manipulação na tabela Clientes para o perfil de atendente.

- **Revogação de Privilégios Críticos (REVOKE) para Segurança de Dados:**

Figura 51 – Execução do comando REVOKE para proteção de registros

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0076 segundos.)

```
REVOKE DELETE ON locadora_veiculos.Clientes FROM 'atendente_balcao'@'localhost';
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0047 segundos.)

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Wesley Neves (2026)

Demonstração da execução do comando REVOKE para assegurar os requisitos de segurança da locadora (RNF03). A instrução remove especificamente a ca-

pacidade do perfil de atendente de excluir (DELETE) registros vitais da tabela de Clientes, aplicando o princípio do menor privilégio e protegendo o banco contra exclusões não autorizadas.

5.2.6 Testes de Integridade e Validação de Regras de Negócio

Para comprovar a robustez do banco de dados e o cumprimento rigoroso dos Requisitos Não Funcionais (como o RNF01 - Integridade Referencial Rígida e o RNF02 - Automação via SGBD), foram realizados testes de estresse forçando a violação das restrições de Chaves Estrangeiras (FK), além da implementação de Procedimentos Armazenados para garantir as leis da locadora.

- **Teste de Integridade Referencial (Erro de Inserção - FK):**

```
-- Tentativa de cadastrar veículo
em uma categoria inexistente (ID 999)
INSERT INTO Veiculos (placa, modelo,
cor, ano, status, fk_id_categoria)
VALUES ('ZZZ-9999', 'Toyota Corolla',
'Prata', 2026, 'Disponível', 999);
```

Figura 52 – Bloqueio de inserção por violação de Chave Estrangeira

Wesley Neves (2026)

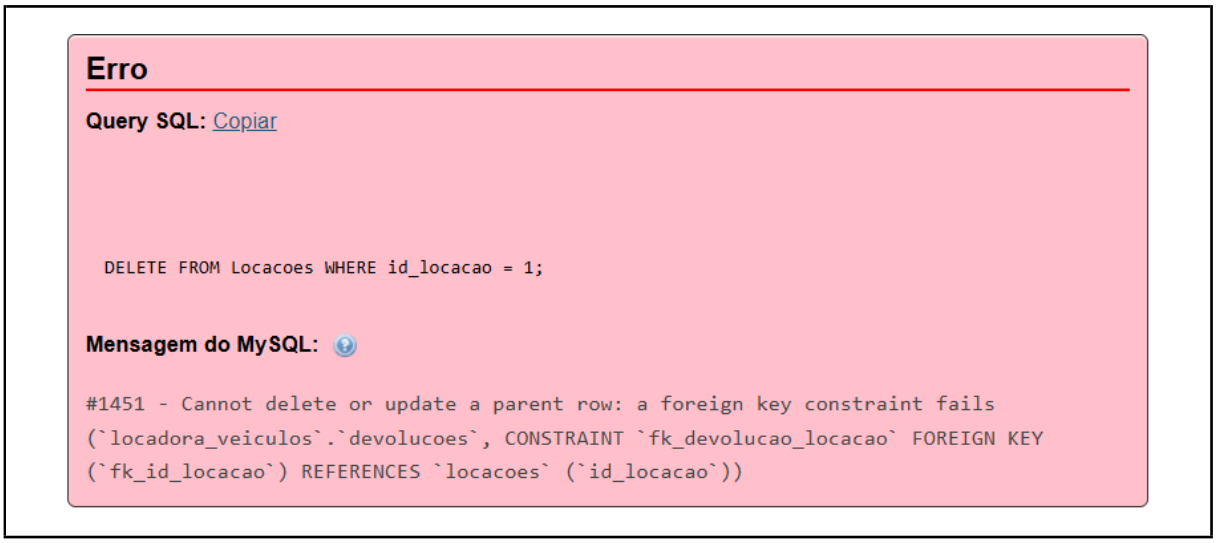
Tela do terminal SQL apresentando o bloqueio da transação (Erro #1452). O SGBD impede o cadastro de um veículo associado a uma categoria que não

existe, garantindo a consistência financeira e impedindo a geração de dados inconsistentes na frota.

- **Teste de Restrição de Exclusão (Erro de Deleção - Proteção de Dados):**

```
-- Tentativa de excluir uma locação
que possui pagamentos/devoluções atrelados
DELETE FROM Locacoes WHERE id_locacao = 1;
```

Figura 53 – Bloqueio de exclusão por dependência de dados



Wesley Neves (2026)

O erro retornado pelo MySQL (Erro #1451) comprova que a regra de integridade referencial está ativa. O banco bloqueia a remoção do registro pai, garantindo que o histórico financeiro e os contratos da locadora não sejam apagados caso existam devoluções atreladas a eles.

- **Implementação de Regra de Negócio: Stored Procedure de Multas (RN03):**

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_registrar_devolucao(
    IN p_id_locacao INT,
    IN p_data_entrega_real DATETIME
)
BEGIN
    -- Declaração das variáveis para armazenar
    -- os dados da locação
```

```
DECLARE v_data_prevista DATETIME;
DECLARE v_data_retirada DATETIME;
DECLARE v_valor_diaria_carro DECIMAL(10,2);
DECLARE v_valor_diario_seguro DECIMAL(10,2);

DECLARE v_dias_previstos INT;
DECLARE v_dias_reais INT;
DECLARE v_dias_atraso INT DEFAULT 0;

DECLARE v_valor_total_previsto DECIMAL(10,2);
DECLARE v_valor_multa DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00;
DECLARE v_valor_final_pago DECIMAL(10,2);

-- 1. Busca os dados do contrato, do veículo
-- (categoria) e do seguro
SELECT
    l.data_retirada,
    l.data_prevista_devolucao,
    c.valor_diaria_base,
    s.valor_diario_seguro
INTO
    v_data_retirada, v_data_prevista,
    v_valor_diaria_carro, v_valor_diario_seguro
FROM Locacoes l
JOIN Veiculos v ON l.fk_id_veiculo = v.id_veiculo
JOIN Categorias c ON v.fk_id_categoria = c.id_categoria
JOIN Seguros s ON l.fk_id_seguro = s.id_seguro
WHERE l.id_locacao = p_id_locacao;

-- 2. Calcula a quantidade de dias previstos no
contrato
SET v_dias_previstos = DATEDIFF(v_data_prevista,
v_data_retirada);
IF v_dias_previstos = 0 THEN SET v_dias_previstos = 1;
END IF; -- Garante cobrança mínima de 1 diária

-- 3. Calcula o valor total previsto original (sem
multas)
SET v_valor_total_previsto = (v_valor_diaria_carro +
```

```
        v_valor_diario_seguro) * v_dias_previstos;

        -- 4. Verifica se houve atraso
        IF p_data_entrega_real > v_data_prevista THEN
            -- Calcula os dias de atraso
            SET v_dias_atraso = DATEDIFF(p_data_entrega_real,
            v_data_prevista);

            -- Aplica a RN03: 10% sobre o total previsto
            -- + valor das diárias excedentes
            SET v_valor_multa = (v_valor_total_previsto * 0.10)
            + ((v_valor_diaria_carro + v_valor_diario_seguro)
            * v_dias_atraso);
        END IF;

        -- 5. Calcula o valor final que o cliente deve pagar
        SET v_valor_final_pago = v_valor_total_previsto
        + v_valor_multa;

        -- 6. Insere o registro definitivo na tabela de
        -- Devoluções
        INSERT INTO Devolucoes (data_entrega_real,
        valor_total_pago, valor_multa, fk_id_locacao)
        VALUES (p_data_entrega_real, v_valor_final_pago,
        v_valor_multa, p_id_locacao);
    END //
    DELIMITER ;
```

Figura 54 – Criação da Stored Procedure para cálculo de multas

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0125 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE sp_registrar_devolucao( IN p_id_locacao INT, IN p_data_entrega_real
DATETIME ) BEGIN -- Declaração das variáveis para armazenar os dados da locação
DECLARE v_data_prevista DATETIME; DECLARE v_data_retirada DATETIME; DECLARE
v_valor_diaria_carro DECIMAL(10,2); DECLARE v_valor_diario_seguro DECIMAL(10,2);
DECLARE v_dias_previstos INT; DECLARE v_dias_reais INT; DECLARE v_dias_atraso INT
DEFAULT 0; DECLARE v_valor_total_previsto DECIMAL(10,2); DECLARE v_valor_multa
```

[Editar]

Wesley Neves (2026)

Demonstração da criação do procedimento armazenado no SGBD. Esta rotina autônoma blinda a regra de negócio da empresa, processando a matemática financeira e aplicando penalidades de forma exata e livre de falhas humanas sempre que um cliente devolve o veículo com atraso.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório técnico apresentou detalhadamente todas as fases de planejamento, análise e implementação do banco de dados relacional para o sistema ”Auto-Gestão”. O objetivo principal, que consistia em desenvolver uma solução tecnológica capaz de automatizar as regras de negócio e mitigar as falhas operacionais manuais da locadora de veículos, foi alcançado com pleno êxito.

Através da aplicação rigorosa dos conceitos de Engenharia de Requisitos e Modelagem de Dados, foi possível estruturar uma base de dados centralizada na Terceira Forma Normal (3FN), composta por nove entidades perfeitamente normalizadas. O grande diferencial técnico do projeto consistiu em não tratar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) apenas como um repositório passivo, mas sim dotá-lo de inteligência ativa. A implementação bem-sucedida de Triggers (para o controle autônomo e imediato do status da frota) e de Stored Procedures (para a execução de cálculos financeiros complexos e precisos nas devoluções) garantiu o cumprimento integral dos Requisitos Não Funcionais (RNF) e das rigorosas políticas da empresa.

Adicionalmente, a adoção de metodologias ágeis de gestão, com o apoio da plataforma Trello (Kanban), provou ser fundamental para a governança do projeto. O cumprimento estrito do cronograma de três semanas e a alocação eficiente dos recursos orçamentários atestam o alto nível de comprometimento, organização e sinergia da equipe de desenvolvimento (Ana Carolina, Breno Giovanni, Marley Gabriel e Wesley Neves).

Conclui-se, portanto, que a realização desta Prática Profissional Supervisionada agregou um valor inestimável à formação acadêmica do grupo. A transposição da teoria aprendida para um cenário prático de negócios consolidou as competências em Análise de Sistemas e Administração de Banco de Dados, comprovando que a equipe está amplamente capacitada para desenvolver arquiteturas tecnológicas seguras, robustas e perfeitamente alinhadas às demandas do mercado de trabalho.

Referências

BUENO, J. A. da S. *Levantamento dos Requisitos*. 2024.

draw.io Team. *About draw.io*. 2026. Disponível em: <https://www.drawio.com/about>.

Equipe FM2S. *O que é Trello e como usá-lo na gestão de projetos*. 2026. Disponível em: <https://www.fm2s.com.br/blog/o-que-e-trello-como-usa-lo-na-gestao-de-projetos>.

Equipe sis4. *brModelo - Modelagem de Dados*. 2026. Disponível em: <https://www.sis4.com/>.

FRAGA; BARBOSA. A engenharia de requisitos nos métodos ágeis: uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Sistemas e Computação*, 2017.

GitHub Docs. *Sobre o GitHub e o Git*. 2026. Disponível em: <https://docs.github.com/pt/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>.

KIEFER, E. *Levantamento de Requisitos: Técnicas e Ferramentas para Levantamento de Requisitos em Desenvolvimento de Sistemas*. Monografia (Monografia) — Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013.

Oracle Corporation. *MySQL Workbench: Design, Desenvolvimento e Administração de Bancos de Dados*. 2026. Disponível em: <https://www.mysql.com/products/workbench/>.

phpMyAdmin Team. *Documentação phpMyAdmin: Introdução*. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://docs.phpmyadmin.net/pt-br/latest/intro.html>.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2016.

REGO. *Requisitos Funcionais e Não Funcionais para CEF (TI)*. 2024. Disponível em: <https://www.estrategiaconcursos.com.br>.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Visure Solutions. *Melhores ferramentas e softwares gratuitos de gerenciamento de requisitos para 2026*. 2024. Disponível em: <https://www.visuresolutions.com>.

WIEGERS, K.; BEATTY, J. *Software Requirements*. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.

7 APÊNDICE

REGISTRO DE OBSERVAÇÕES DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS

DADOS DOS ESTUDANTES

Estudante 1: Ana Carolina Bomfim Bandeira **Turma:** 2025/1
Estudante 1: Breno Glovanni Batalha Frota **Turma:** 2025/1
Estudante 1: Marley Gabriel Alves Lemos **Turma:** 2025/1
Estudante 1: Wesley Neeves Batista **Turma:** 2025/1
Unidade Escolar/Município: Instituto Benjamin Constant / Manaus
Curso: Técnico em Informática
Componente Curricular: Prática Profissional Supervisionada Nível II : Projeto De Sistemas De Gerenciamento De Banco De Dados
Instrutor Responsável: Priscila Gonçalves

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL

Local: Instituto Benjamin Constant - IBC
Setor envolvido (visitado/observado): Laboratório 2

REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS/FATOS OBSERVADOS

Data da Observação: ___/___/_____. Horário: de _____h às _____h.

Registros:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Data: ___/___/_____.	Data: ___/___/_____.
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ Assinatura dos Estudantes	_____ Assinatura do Instrutor

8 ANEXOS

8.1 Script da Criação das Entidades e Relacionamentos

```
-- 1. Criacao do Banco de Dados
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS locadora_veiculos;
USE locadora_veiculos;

-- 1. Tabela de Administradores
CREATE TABLE Administradores (
    id_admin INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nivel_acesso ENUM('Super', 'Gerente') DEFAULT 'Gerente',
    data_criacao DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- 2. Tabela de Categorias
CREATE TABLE Categorias (
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_categoria VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    valor_diaria_base DECIMAL(10, 2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. Tabela de Seguros
CREATE TABLE Seguros (
    id_seguro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tipo_cobertura VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    valor_diario_seguro DECIMAL(10, 2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- 4. Tabela de Clientes
CREATE TABLE Clientes (
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
    cnh_numero VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    cnh_vencimento DATE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20)
```

```
) ENGINE=InnoDB;

-- 5. Tabela de Funcionarios
CREATE TABLE Funcionarios (
    id_funcionario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    matricula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    cargo VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- 6. Tabela de Veiculos
CREATE TABLE Veiculos (
    id_veiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    placa VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    cor VARCHAR(30) NOT NULL,
    ano INT NOT NULL,
    status ENUM('Disponivel', 'Locado', 'Manutencao') DEFAULT '
   Disponivel',
    fk_id_categoria INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_veiculo_categoria FOREIGN KEY (fk_id_categoria)
        REFERENCES Categorias(id_categoria)
) ENGINE=InnoDB;

-- 7. Tabela de Locacoes
CREATE TABLE Locacoes (
    id_locacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_retirada DATETIME NOT NULL,
    data_prevista_devolucao DATETIME NOT NULL,
    fk_id_cliente INT NOT NULL,
    fk_id_veiculo INT NOT NULL,
    fk_id_funcionario INT NOT NULL,
    fk_id_seguro INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_locacao_cliente FOREIGN KEY (fk_id_cliente)
        REFERENCES Clientes(id_cliente),
    CONSTRAINT fk_locacao_veiculo FOREIGN KEY (fk_id_veiculo)
        REFERENCES Veiculos(id_veiculo),
    CONSTRAINT fk_locacao_funcionario FOREIGN KEY (fk_id_funcionario)
        REFERENCES Funcionarios(id_funcionario),
    CONSTRAINT fk_locacao_seguro FOREIGN KEY (fk_id_seguro)
        REFERENCES Seguros(id_seguro)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- 8. Tabela de Devolucoes
CREATE TABLE Devolucoes (
    id_devolucao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_entrega_real DATETIME NOT NULL,
    valor_total_pago DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    valor_multa DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00,
    fk_id_locacao INT NOT NULL UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_devolucao_locacao FOREIGN KEY (fk_id_locacao)
        REFERENCES Locacoes(id_locacao)
) ENGINE=InnoDB;

-- 9. Tabela de Manutencoes
CREATE TABLE Manutencoes (
    id_manutencao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descricao TEXT NOT NULL,
    data_inicio DATE NOT NULL,
    data_fim DATE,
    custo_reparo DECIMAL(10, 2),
    fk_id_veiculo INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_manutencao_veiculo FOREIGN KEY (fk_id_veiculo)
        REFERENCES Veiculos(id_veiculo)
) ENGINE=InnoDB;
```

8.2 Script de Inserções de Dados nas Entidades

```
-- 1. Inserindo 5 Administradores
INSERT INTO Administradores (nome, email, senha_hash, nivel_acesso)
  VALUES
('Carlos Mendes', 'carlos@autogestao.com', 'hash_123', 'Super'),
('Ana Julia', 'ana@autogestao.com', 'hash_123', 'Gerente'),
('Roberto Dias', 'roberto@autogestao.com', 'hash_123', 'Gerente'),
('Fernanda Lima', 'fernanda@autogestao.com', 'hash_123', 'Super'),
('Marcos Silva', 'marcos@autogestao.com', 'hash_123', 'Gerente');

-- 2. Inserindo 20 Categorias
INSERT INTO Categorias (nome_categoria, valor_diaria_base) VALUES
('Hatch Econômico', 80.00), ('Hatch Compacto', 90.00), ('Hatch
  Premium', 120.00),
('Sedan Econômico', 100.00), ('Sedan Médio', 140.00), ('Sedan Premium
  ', 200.00),
```

```
('SUV Compacto', 180.00), ('SUV Médio', 250.00), ('SUV Premium',
    350.00),
('Picape Leve', 150.00), ('Picape Média', 280.00), ('Picape Diesel 4
    x4', 400.00),
('Minivan 7 Lugares', 220.00), ('Van 12 Lugares', 300.00), ('Van 15
    Lugares', 380.00),
('Esportivo Básico', 450.00), ('Esportivo Luxo', 800.00), ('
    Conversível', 600.00),
('Híbrido Econômico', 130.00), ('Elétrico Premium', 500.00);

-- 3. Inserindo 20 Seguros
INSERT INTO Seguros (tipo_cobertura, valor_diario_seguro) VALUES
('Básico', 20.00), ('Proteção Terceiros', 35.00), ('Proteção Total',
    60.00),
('Roubo e Furto', 40.00), ('Vidros e Pneus', 25.00), ('Franquia
    Reduzida', 50.00),
('Franquia Zero', 90.00), ('Proteção Granizo', 15.00), ('Seguro
    Viagem', 30.00),
('Danos Morais', 20.00), ('Acidentes Pessoais', 25.00), ('Cobertura
    Plus', 70.00),
('Cobertura VIP', 100.00), ('Proteção Carga', 45.00), ('Proteção
    Interior', 10.00),
('Carro Reserva Básico', 35.00), ('Carro Reserva Luxo', 80.00), ('
    Assistência 24h', 15.00),
('Assistência Premium', 40.00), ('Pacote Tudo Incluso', 150.00);

-- 4. Inserindo 20 Clientes (CNH validade futura)
INSERT INTO Clientes (nome, cpf, cnh_numero, cnh_vencimento, telefone
    ) VALUES
('João Pereira', '111.111.111-01', 'CNH00000001', '2028-05-10', '
    99999-0001'),
('Maria Santos', '111.111.111-02', 'CNH00000002', '2027-12-01', '
    99999-0002'),
('Pedro Alvares', '111.111.111-03', 'CNH00000003', '2029-01-15', '
    99999-0003'),
('Lucas Moraes', '111.111.111-04', 'CNH00000004', '2028-08-20', '
    99999-0004'),
('Juliana Costa', '111.111.111-05', 'CNH00000005', '2027-11-11', '
    99999-0005'),
('Camila Rocha', '111.111.111-06', 'CNH00000006', '2030-02-28', '
    99999-0006'),
```

```
('Felipe Gomes', '111.111.111-07', 'CNH00000007', '2029-04-10', '
    99999-0007'),
('Amanda Nunes', '111.111.111-08', 'CNH00000008', '2027-09-05', '
    99999-0008'),
('Ricardo Silva', '111.111.111-09', 'CNH00000009', '2031-03-12', '
    99999-0009'),
('Bruna Souza', '111.111.111-10', 'CNH00000010', '2028-07-22', '
    99999-0010'),
('Tiago Ribeiro', '111.111.111-11', 'CNH00000011', '2029-10-30', '
    99999-0011'),
('Letícia Carvalho', '111.111.111-12', 'CNH00000012', '2027-05-14', '
    99999-0012'),
('Gustavo Lima', '111.111.111-13', 'CNH00000013', '2028-11-19', '
    99999-0013'),
('Priscila Vieira', '111.111.111-14', 'CNH00000014', '2029-06-25', '
    99999-0014'),
('Daniel Castro', '111.111.111-15', 'CNH00000015', '2030-12-05', '
    99999-0015'),
('Larissa Barros', '111.111.111-16', 'CNH00000016', '2028-02-18', '
    99999-0016'),
('Marcelo Nogueira','111.111.111-17', 'CNH00000017', '2027-08-08', '
    99999-0017'),
('Tatiane Martins', '111.111.111-18', 'CNH00000018', '2029-09-09', '
    99999-0018'),
('Rodrigo Alves', '111.111.111-19', 'CNH00000019', '2031-01-20', '
    99999-0019'),
('Vanessa Cardoso', '111.111.111-20', 'CNH00000020', '2028-04-03', '
    99999-0020');

-- 5. Inserindo 20 Funcionários
INSERT INTO Funcionarios (nome, matricula, cargo) VALUES
('Wesley Neves Batista', 'MAT001', 'Desenvolvedor/Suporte'),
('Alice Ferreira', 'MAT002', 'Atendente'), ('Bruno Henrique', 'MAT003
    ', 'Atendente'),
('Clara Mendes', 'MAT004', 'Vendedora'), ('Diogo Castro', 'MAT005', '
    Atendente'),
('Eliane Diniz', 'MAT006', 'Vendedora'), ('Fábio Assunção', 'MAT007',
     'Supervisor'),
('Gabriela Mota', 'MAT008', 'Atendente'), ('Hugo Leonardo', 'MAT009',
     'Atendente'),
('Igor Freitas', 'MAT010', 'Vendedor'), ('Jéssica Alves', 'MAT011', '
    Atendente'),
```

```
('Kleber Machado', 'MAT012', 'Atendente'), ('Luana Silva', 'MAT013',
    'Supervisora'),
('Murilo Benicio', 'MAT014', 'Atendente'), ('Natália Guimarães', '
    MAT015', 'Vendedora'),
('Otávio Mesquita', 'MAT016', 'Atendente'), ('Patrícia Poeta', '
    MAT017', 'Atendente'),
('Quintino Bocaiuva', 'MAT018', 'Gerente de Pátio'), ('Renata
    Vasconcelos', 'MAT019', 'Atendente'),
('Sérgio Chapelin', 'MAT020', 'Atendente');

-- 6. Inserindo 20 Veículos (Ligando à fk_id_categoria de 1 a 20)
INSERT INTO Veiculos (placa, modelo, cor, ano, status,
    fk_id_categoria) VALUES
('ABC-1234', 'Chevrolet Onix', 'Branco', 2024, 'Disponível', 1),
('DEF-5678', 'Hyundai HB20', 'Prata', 2025, 'Disponível', 2),
('GHI-9012', 'VW Polo', 'Preto', 2023, 'Disponível', 3),
('JKL-3456', 'Fiat Cronos', 'Branco', 2024, 'Disponível', 4),
('MNO-7890', 'Toyota Corolla', 'Prata', 2025, 'Disponível', 5),
('PQR-1234', 'Honda Civic', 'Preto', 2026, 'Disponível', 6),
('STU-5678', 'Jeep Renegade', 'Branco', 2024, 'Disponível', 7),
('VWX-9012', 'Jeep Compass', 'Cinza', 2025, 'Disponível', 8),
('YZA-3456', 'Toyota SW4', 'Preto', 2026, 'Disponível', 9),
('BCD-7890', 'Fiat Strada', 'Branco', 2023, 'Disponível', 10),
('EFG-1234', 'Fiat Toro', 'Vermelho', 2024, 'Disponível', 11),
('HIJ-5678', 'Toyota Hilux', 'Prata', 2025, 'Disponível', 12),
('KLM-9012', 'Chevrolet Spin', 'Prata', 2024, 'Disponível', 13),
('NOP-3456', 'Renault Master', 'Branco', 2023, 'Disponível', 14),
('QRS-7890', 'Mercedes Sprinter', 'Branco', 2025, 'Disponível', 15),
('TUV-1234', 'Ford Mustang', 'Vermelho', 2026, 'Disponível', 16),
('WXY-5678', 'Porsche 911', 'Preto', 2026, 'Disponível', 17),
('ZAB-9012', 'BMW Z4', 'Branco', 2025, 'Disponível', 18),
('CDE-3456', 'Toyota Corolla Hybrid', 'Prata', 2025, 'Disponível',
    19),
('FGH-7890', 'Tesla Model 3', 'Branco', 2026, 'Disponível', 20);

-- 7. Inserindo 20 Locações (Abril de 2026)
INSERT INTO Locacoes (data_retirada, data_prevista_devolucao,
    fk_id_cliente, fk_id_veiculo, fk_id_funcionario, fk_id_seguro)
    VALUES
('2026-04-01 08:00:00', '2026-04-05 08:00:00', 1, 1, 2, 1),
('2026-04-02 09:30:00', '2026-04-04 09:30:00', 2, 2, 3, 2),
('2026-04-03 10:00:00', '2026-04-10 10:00:00', 3, 3, 4, 3),
```

```
('2026-04-04 14:00:00', '2026-04-06 14:00:00', 4, 4, 5, 4),
('2026-04-05 11:15:00', '2026-04-08 11:15:00', 5, 5, 6, 5),
('2026-04-06 08:45:00', '2026-04-09 08:45:00', 6, 6, 7, 6),
('2026-04-07 13:20:00', '2026-04-12 13:20:00', 7, 7, 8, 7),
('2026-04-08 16:00:00', '2026-04-15 16:00:00', 8, 8, 9, 8),
('2026-04-09 09:00:00', '2026-04-11 09:00:00', 9, 9, 10, 9),
('2026-04-10 10:30:00', '2026-04-14 10:30:00', 10, 10, 11, 10),
('2026-04-11 08:00:00', '2026-04-13 08:00:00', 11, 11, 12, 11),
('2026-04-12 14:45:00', '2026-04-18 14:45:00', 12, 12, 13, 12),
('2026-04-13 11:00:00', '2026-04-20 11:00:00', 13, 13, 14, 13),
('2026-04-14 15:30:00', '2026-04-16 15:30:00', 14, 14, 15, 14),
('2026-04-15 09:15:00', '2026-04-19 09:15:00', 15, 15, 16, 15),
('2026-04-16 12:00:00', '2026-04-22 12:00:00', 16, 16, 17, 16),
('2026-04-17 08:30:00', '2026-04-21 08:30:00', 17, 17, 18, 17),
('2026-04-18 10:00:00', '2026-04-25 10:00:00', 18, 18, 19, 18),
('2026-04-19 14:00:00', '2026-04-23 14:00:00', 19, 19, 20, 19),
('2026-04-20 16:30:00', '2026-04-24 16:30:00', 20, 20, 2, 20);

-- 8. Inserindo 20 Devoluções (Todas referentes às 20 locações acima)
-- Obs: Algumas com atraso para testarmos as lógicas de multa
   futuramente.
INSERT INTO Devolucoes (data_entrega_real, valor_total_pago,
   valor_multa, fk_id_locacao) VALUES
('2026-04-05 08:00:00', 400.00, 0.00, 1),
('2026-04-04 09:30:00', 250.00, 0.00, 2),
('2026-04-10 10:00:00', 1260.00, 0.00, 3),
('2026-04-06 14:00:00', 280.00, 0.00, 4),
('2026-04-09 11:15:00', 600.00, 80.00, 5), -- Exemplo de devolução
   com atraso
('2026-04-09 08:45:00', 750.00, 0.00, 6),
('2026-04-12 13:20:00', 1350.00, 0.00, 7),
('2026-04-15 16:00:00', 1855.00, 0.00, 8),
('2026-04-12 09:00:00', 1200.00, 150.00, 9), -- Exemplo de devolução
   com atraso
('2026-04-14 10:30:00', 680.00, 0.00, 10),
('2026-04-13 08:00:00', 610.00, 0.00, 11),
('2026-04-18 14:45:00', 2820.00, 0.00, 12),
('2026-04-20 11:00:00', 2240.00, 0.00, 13),
('2026-04-16 15:30:00', 690.00, 0.00, 14),
('2026-04-19 09:15:00', 1560.00, 0.00, 15),
('2026-04-22 12:00:00', 2910.00, 0.00, 16),
('2026-04-21 08:30:00', 3520.00, 0.00, 17),
```

```
('2026-04-25 10:00:00', 4305.00, 0.00, 18),
('2026-04-23 14:00:00', 680.00, 0.00, 19),
('2026-04-24 16:30:00', 2600.00, 0.00, 20);

-- 9. Inserindo 20 Manutenções (Distribuidas entre os veículos)
INSERT INTO Manutencoes (descricao, data_inicio, data_fim,
    custo_reparo, fk_id_veiculo) VALUES
('Troca de óleo e filtro', '2026-01-10', '2026-01-10', 250.00, 1),
('Alinhamento e balanceamento', '2026-01-15', '2026-01-16', 150.00,
    2),
('Substituição de pastilhas de freio', '2026-02-05', '2026-02-06',
    300.00, 3),
('Revisão de 10.000 km', '2026-02-20', '2026-02-21', 450.00, 4),
('Troca de bateria', '2026-03-01', '2026-03-01', 500.00, 5),
('Higienização interna', '2026-03-10', '2026-03-11', 120.00, 6),
('Reparo no ar condicionado', '2026-03-15', '2026-03-17', 600.00, 7),
('Troca de pneus', '2026-04-01', '2026-04-02', 1200.00, 8),
('Revisão elétrica', '2026-04-05', '2026-04-06', 350.00, 9),
('Funilaria e pintura (Para-choque)', '2026-04-10', '2026-04-15',
    850.00, 10),
('Troca de correia dentada', '2026-01-25', '2026-01-26', 700.00, 11),
('Troca de amortecedores', '2026-02-12', '2026-02-14', 1100.00, 12),
('Limpeza de bicos injetores', '2026-02-28', '2026-03-01', 280.00,
    13),
('Troca do fluido de freio', '2026-03-05', '2026-03-05', 180.00, 14),
('Revisão de suspensão', '2026-03-20', '2026-03-22', 900.00, 15),
('Troca de palhetas do limpador', '2026-04-02', '2026-04-02', 80.00,
    16),
('Reparo no câmbio automático', '2026-04-08', '2026-04-12', 2500.00,
    17),
('Cristalização de pintura', '2026-04-15', '2026-04-16', 400.00, 18),
('Troca de lâmpadas do farol', '2026-04-18', '2026-04-18', 100.00,
    19),
('Revisão geral', '2026-04-20', '2026-04-21', 650.00, 20);
```

8.3 Script da Stored Procedure

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_registrar_devolucao(
    IN p_id_locacao INT,
    IN p_data_entrega_real DATETIME
```

```
)
BEGIN
    -- Declaração das variáveis para armazenar os dados da locação
    DECLARE v_data_prevista DATETIME;
    DECLARE v_data_retirada DATETIME;
    DECLARE v_valor_diaria_carro DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_valor_diario_seguro DECIMAL(10,2);

    DECLARE v_dias_previstos INT;
    DECLARE v_dias_reais INT;
    DECLARE v_dias_atraso INT DEFAULT 0;

    DECLARE v_valor_total_previsto DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_valor_multa DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00;
    DECLARE v_valor_final_pago DECIMAL(10,2);

    -- 1. Busca os dados do contrato, do veículo (categoria) e do
   seguro
    SELECT
        l.data_retirada,
        l.data_prevista_devolucao,
        c.valor_diaria_base,
        s.valor_diario_seguro
    INTO
        v_data_retirada, v_data_prevista, v_valor_diaria_carro,
   v_valor_diario_seguro
    FROM Locacoes l
    JOIN Veiculos v ON l.fk_id_veiculo = v.id_veiculo
    JOIN Categorias c ON v.fk_id_categoria = c.id_categoria
    JOIN Seguros s ON l.fk_id_seguro = s.id_seguro
    WHERE l.id_locacao = p_id_locacao;

    -- 2. Calcula a quantidade de dias previstos no contrato
    SET v_dias_previstos = DATEDIFF(v_data_prevista, v_data_retirada)
   ;
    IF v_dias_previstos = 0 THEN SET v_dias_previstos = 1; END IF; --
    Garante cobrança mínima de 1 diária

    -- 3. Calcula o valor total previsto original (sem multas)
    SET v_valor_total_previsto = (v_valor_diaria_carro +
   v_valor_diario_seguro) * v_dias_previstos;
```

```
    -- 4. Verifica se houve atraso
    IF p_data_entrega_real > v_data_prevista THEN
        -- Calcula os dias de atraso
        SET v_dias_atraso = DATEDIFF(p_data_entrega_real,
   v_data_prevista);

        -- Aplica a RN03: 10% sobre o total previsto + valor das
   diárias excedentes
        SET v_valor_multa = (v_valor_total_previsto * 0.10) + ((
   v_valor_diaria_carro + v_valor_diario_seguro) * v_dias_atraso);
    END IF;

    -- 5. Calcula o valor final que o cliente deve pagar
    SET v_valor_final_pago = v_valor_total_previsto + v_valor_multa;

    -- 6. Insere o registro definitivo na tabela de Devoluções
    INSERT INTO Devolucoes (data_entrega_real, valor_total_pago,
   valor_multa, fk_id_locacao)
    VALUES (p_data_entrega_real, v_valor_final_pago, v_valor_multa,
   p_id_locacao);

END //

DELIMITER ;
```

8.4 Script das Triggers

```
-- ----------------------------------------------------------
-- TRIGGER 1: Bloquear o veículo ao registrar uma locação
-- ----------------------------------------------------------
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_locacao
AFTER INSERT ON Locacoes
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Muda o status do carro alugado para 'Locado'
    UPDATE Veiculos
    SET status = 'Locado'
    WHERE id_veiculo = NEW.fk_id_veiculo;
END //
DELIMITER ;
```

```
-- ----------------------------------------------------------
-- TRIGGER 2: Liberar o veículo ao registrar a devolução
-- ----------------------------------------------------------
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_devolucao
AFTER INSERT ON Devolucoes
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Descobre qual era o veículo da locação e muda o status de
   volta para 'Disponível'
    UPDATE Veiculos
    SET status = 'Disponível'
    WHERE id_veiculo = (SELECT fk_id_veiculo FROM Locacoes WHERE
   id_locacao = NEW.fk_id_locacao);
END //
DELIMITER ;

-- ----------------------------------------------------------
-- TRIGGER 3: Bloquear o veículo ao enviar para manutenção
-- ----------------------------------------------------------
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_manutencao
AFTER INSERT ON Manutencoes
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Muda o status do carro que foi para a oficina para 'Manutenção
   '
    UPDATE Veiculos
    SET status = 'Manutenção'
    WHERE id_veiculo = NEW.fk_id_veiculo;
END //
DELIMITER ;
```

8.5 Script das Views

```
-- ----------------------------------------------------------
-- VIEW 1: Faturamento Mensal
-- Objetivo: Mostrar a receita total arrecadada mês a mês.
-- ----------------------------------------------------------
CREATE VIEW vw_faturamento_mensal AS
```

```sql
SELECT
    DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m') AS mes_referencia,
    COUNT(id_devolucao) AS total_locacoes_encerradas,
    SUM(valor_total_pago) AS faturamento_total
FROM Devolucoes
GROUP BY DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m')
ORDER BY mes_referencia DESC;

-- ---------------------------------------------------------
-- VIEW 2: Controle de Multas Aplicadas
-- Objetivo: Isolar apenas as locações que geraram multa e somar esse
    valor.
-- ---------------------------------------------------------
CREATE VIEW vw_controle_multas AS
SELECT
    DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m') AS mes_referencia,
    COUNT(id_devolucao) AS quantidade_multas_aplicadas,
    SUM(valor_multa) AS total_multas_arrecadadas
FROM Devolucoes
WHERE valor_multa > 0
GROUP BY DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m')
ORDER BY mes_referencia DESC;

-- ---------------------------------------------------------
-- VIEW 3: Rentabilidade por Veículo (Mais e Menos Alugados)
-- Objetivo: Descobrir quais carros geram mais (ou menos) dinheiro.
-- ---------------------------------------------------------
CREATE VIEW vw_rentabilidade_veiculo AS
SELECT
    v.placa,
    v.modelo,
    c.nome_categoria,
    COUNT(l.id_locacao) AS total_vezes_alugado,
    IFNULL(SUM(d.valor_total_pago), 0) AS receita_total_gerada
FROM Veiculos v
JOIN Categorias c ON v.fk_id_categoria = c.id_categoria
LEFT JOIN Locacoes l ON v.id_veiculo = l.fk_id_veiculo
LEFT JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao = d.fk_id_locacao
GROUP BY v.id_veiculo, v.placa, v.modelo, c.nome_categoria
ORDER BY receita_total_gerada DESC;

-- ---------------------------------------------------------
```

```sql
-- VIEW 4: Clientes Mais Ativos
-- Objetivo: Ranquear os clientes que mais alugaram carros e mais
   gastaram.
-- ---------------------------------------------------------
CREATE VIEW vw_clientes_mais_ativos AS
SELECT
    cl.nome AS cliente_nome,
    cl.cpf,
    COUNT(l.id_locacao) AS quantidade_locacoes,
    IFNULL(SUM(d.valor_total_pago), 0) AS valor_total_gasto
FROM Clientes cl
LEFT JOIN Locacoes l ON cl.id_cliente = l.fk_id_cliente
LEFT JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao = d.fk_id_locacao
GROUP BY cl.id_cliente, cl.nome, cl.cpf
ORDER BY quantidade_locacoes DESC, valor_total_gasto DESC;
```